

**CEFET/RJ - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA**

**Desenvolvimento de interfaces para pessoas com
baixa alfabetização informática: uma revisão
sistemática da literatura**

Nicollas Leal dos Santos

Prof. Orientador:
Cristiano Fuschilo

**Rio de Janeiro,
Novembro de 2024**

**CEFET/RJ - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA**

**Desenvolvimento de interfaces para pessoas com
baixa alfabetização informática: uma revisão
sistemática da literatura**

Nicollas Leal dos Santos

Projeto final apresentado em cumprimento às
normas do Departamento de Educação
Superior do Centro Federal de Educação
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca,
CEFET/RJ, como parte dos requisitos para
obtenção do título de Bacharel em Sistemas de
Informação.

Prof. Orientador:
Cristiano Fuschilo

**Rio de Janeiro,
Novembro de 2024**

DEDICATÓRIA

AGRADECIMENTOS

Texto

“Só seria fácil se não fosse difícil”

(Nome do autor)

RESUMO

O presente trabalho realiza uma revisão sistemática da literatura sobre o desenvolvimento de sistemas e interfaces voltados a pessoas com baixa alfabetização informática. O estudo busca identificar e analisar, na literatura científica, métricas, princípios de design, diretrizes e componentes de interface relacionados à usabilidade, acessibilidade e interação humano-computador para esse público. A pesquisa foi conduzida por meio de buscas nas bases de dados Scopus, IEEE Xplore e Engineering Village, seguidas por etapas de filtragem, seleção por título e resumo e leitura completa dos estudos, de acordo com critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos. A análise dos estudos selecionados busca sintetizar as principais abordagens utilizadas para facilitar a interação de usuários com pouca experiência em informática, bem como os recursos empregados na avaliação e no desenvolvimento dessas interfaces. Dessa forma, o trabalho contribui para a organização do conhecimento existente sobre o tema e para a identificação de elementos que podem auxiliar pesquisas futuras relacionadas ao desenvolvimento de interfaces mais acessíveis, intuitivas e inclusivas.

Palavras-chaves: Interação Humano-Computador; Usabilidade; Acessibilidade; Alfabetização Informática; Revisão Sistemática da Literatura

ABSTRACT

This study conducts a systematic literature review on the development of systems and interfaces aimed at people with low computer literacy. The study seeks to identify and analyze, in the scientific literature, metrics, design principles, guidelines, and interface components related to usability, accessibility, and human-computer interaction for this audience. The research was conducted through searches in the Scopus, IEEE Xplore, and Engineering Village databases, followed by filtering, title and abstract screening, and full-text reading according to previously established inclusion and exclusion criteria. The analysis of the selected studies seeks to synthesize the main approaches used to facilitate interaction for users with limited computer experience, as well as the resources employed in the evaluation and development of these interfaces. Thus, the study contributes to organizing existing knowledge on the subject and identifying elements that may support future research on the development of more accessible, intuitive, and inclusive interfaces.

Keywords: Human-Computer Interaction; Usability; Accessibility; Computer Literacy; Systematic Literature Review

Sumário

1	Introdução	2
1.1	Conceituação	2
1.2	Problema Investigado	4
1.3	Motivação	5
1.4	Objetivos	6
1.4.1	Objetivo Geral	6
1.4.2	Objetivos Específicos	6
1.5	Justificativa	7
1.6	Questões de Pesquisa	8
1.7	Delimitação do Estudo	9
1.8	Estrutura do Estudo	9
2	Fundamentação Teórica	11
2.1	Alfabetização digital e inclusão tecnológica	11
2.2	Interação Humano-Computador, usabilidade e acessibilidade	12
2.3	Métricas e métodos de avaliação de usabilidade e acessibilidade	13
2.4	Diretrizes e princípios de design para usuários com baixa alfabetização informática	14
2.5	Componentes e padrões de interface identificados na literatura	15
2.6	Abordagens de desenvolvimento e avaliação centradas no usuário	16
2.7	Lacunas identificadas na literatura	17
3	Revisão Sistemática da Literatura	18
3.1	Protocolo da Revisão Sistemática	18
3.2	Bases de Dados	19
3.3	Estratégia de Busca	19
3.4	Critérios de Inclusão e Exclusão	21
3.5	Processo de Seleção dos Estudos	22
3.6	Estudos Seleccionados	24
3.7	Síntese dos Estudos Seleccionados	31
3.8	Considerações Finais do Capítulo	32

4	Resultados e Análise	33
4.1	Panorama Geral dos Resultados	33
4.2	Análise dos Estudos em Relação à RQ1	35
4.3	Análise dos Estudos em Relação à RQ2	39
4.4	Análise dos Estudos em Relação à RQ3	45
4.5	Análise dos Estudos em Relação à RQ4	51
4.6	Síntese dos Resultados	56
5	Conclusão	58
	Referências	59

Lista de Figuras

FIGURA 1:	Fluxo do processo de seleção dos estudos da revisão sistemática da literatura.	23
-----------	--	----

Lista de Tabelas

TABELA 1:	Bases de dados consideradas na revisão da literatura.	19
TABELA 2:	Estratégia de busca utilizada na revisão da literatura.	21
TABELA 3:	Critérios de inclusão e exclusão adotados na revisão da literatura. .	22
TABELA 4:	Síntese do processo de seleção dos estudos nas bases Scopus, IEEE Xplore e Engineering Village.	23
TABELA 5:	Estudos selecionados na revisão da literatura e suas respectivas ba- ses de origem.	25
TABELA 6:	Métricas de usabilidade e acessibilidade identificadas nos estudos que respondem diretamente à RQ1.	38
TABELA 7:	Elementos de interface, diretrizes e princípios de design identifica- dos nos estudos que respondem diretamente à RQ2.	44
TABELA 8:	Métodos e estratégias de avaliação de usabilidade e acessibilidade identificados nos estudos que respondem diretamente à RQ3.	50
TABELA 9:	Características dos usuários e contextos de uso identificados nos estudos que respondem diretamente à RQ4.	56

Capítulo 1

Introdução

1.1 Conceituação

O crescimento da utilização da Internet e de sistemas computacionais ampliou as possibilidades de acesso a informações, serviços e recursos digitais. Entretanto, a interação com esses recursos não ocorre de maneira uniforme entre os diferentes perfis de usuários. Nesse contexto, Kabassi and Virvou [2004] destacam que a alfabetização digital e a familiaridade com tecnologias da informação passaram a ser necessárias em diferentes atividades da vida cotidiana, ao mesmo tempo em que existem adultos que não tiveram oportunidade de receber formação em informática e podem apresentar pouca ou nenhuma familiaridade com computadores.

A diferença no nível de familiaridade com recursos computacionais pode influenciar a forma como os usuários interagem com sistemas digitais. Sharit et al. [2008], ao investigarem a busca de informações na Web por usuários idosos, discutem que fatores relacionados ao conhecimento sobre a Internet, às capacidades cognitivas e à complexidade das tarefas podem influenciar o desempenho durante a utilização de sistemas digitais.

No contexto de usuários idosos, diferentes características podem influenciar a forma como ocorre a interação com websites. O estudo apresentado em Kurniawan and Zaphiris [2006] destaca aspectos relacionados à percepção, às capacidades motoras e cognitivas, aos modelos mentais e ao conhecimento técnico como elementos que devem ser considerados durante o desenvolvimento e a avaliação de interfaces destinadas a esse público. Dessa forma, compreender as características dos usuários constitui um aspecto relevante para a investigação de interfaces adequadas às suas necessidades.

A complexidade das interfaces também pode representar uma dificuldade durante a utilização de sistemas digitais. Em um estudo sobre a utilização de um website governamental, os autores de Becker [2004a] analisaram o processo de resolução de problemas realizado por usuários idosos e identificaram dificuldades relacionadas às características e à complexidade do sistema. O estudo evidencia a importância da forma como as informações e as tarefas são organizadas para a realização das atividades pelos usuários.

Além das dificuldades relacionadas à compreensão e ao uso de sistemas, a experiência inicial com uma interface também pode influenciar a percepção do usuário durante a interação. Cowan and Jack [2011] investigaram a experiência de usuários novatos em sistemas Wiki e observaram que diferentes formas de treinamento incorporadas à interface influenciaram tanto a avaliação de usabilidade quanto a ansiedade durante a interação. Os autores verificaram que usuários expostos a tutoriais avaliaram a interface de maneira mais positiva e apresentaram menor ansiedade durante a edição.

Nesse contexto, a Interação Humano-Computador (IHC) constitui uma área relacionada ao desenvolvimento e à avaliação de sistemas, considerando a interação entre pessoas e tecnologias. Entre as abordagens utilizadas nesse contexto encontram-se avaliações heurísticas, testes de usabilidade e métricas de desempenho. No estudo apresentado em Kurniawan and Zaphiris [2006], por exemplo, foram consideradas medidas como número de cliques, quantidade de erros, tempo necessário para a execução das tarefas e pontuações obtidas por meio do System Usability Scale (SUS) na avaliação da usabilidade de websites.

Além das métricas utilizadas para avaliar a interação, diferentes estudos apresentam recomendações para orientar o desenvolvimento e a avaliação de interfaces destinadas a usuários que podem apresentar dificuldades durante a utilização de sistemas digitais. Como discutido em Becker [2004a], aspectos relacionados à organização das informações e à forma de apresentação das tarefas podem influenciar a interação dos usuários com websites. De maneira semelhante, Kurniawan and Zaphiris [2006] apresenta aspectos relacionados às características da interface e às necessidades de usuários idosos que podem ser considerados durante o processo de desenvolvimento e avaliação.

A aplicação desses princípios também pode ser observada em trabalhos que envolvem o desenvolvimento de sistemas direcionados a públicos específicos. O estudo apresentado por Ortiz-Rodríguez et al. [2024], por exemplo, descreve o desenvolvimento de uma aplicação Web voltada a adultos mais velhos com deficiências. Os autores utilizaram uma abordagem centrada no usuário e realizaram avaliações com participantes do público-alvo, considerando aspectos relacionados à acessibilidade e à usabilidade da solução.

Os estudos apresentados evidenciam diferentes perspectivas relacionadas à interação de usuários com pouca experiência ou familiaridade com recursos computacionais, incluindo características dos usuários, métricas de avaliação, métodos de avaliação, recomendações de design e estratégias de interação. Entretanto, essas contribuições são apresentadas em diferentes estudos

e contextos de aplicação, tornando relevante a realização de uma investigação sistemática que permita identificar, organizar e sintetizar os conhecimentos existentes sobre o tema.

Diante desse contexto, este trabalho realiza uma revisão sistemática da literatura com o objetivo de analisar estudos relacionados ao desenvolvimento e à avaliação de sistemas e interfaces destinados a pessoas com baixa alfabetização informática. A investigação busca identificar as principais métricas, diretrizes, métodos de avaliação e elementos de interface abordados na literatura, bem como compreender de que maneira essas contribuições podem estar relacionadas à criação de interfaces mais acessíveis, intuitivas e inclusivas.

1.2 Problema Investigado

A utilização de sistemas digitais pode exigir conhecimentos prévios relacionados ao funcionamento de computadores, navegadores, mecanismos de busca, interfaces e diferentes formas de interação. Kabassi and Virvou [2004] discutem que existem adultos que não tiveram oportunidade de receber formação em informática e que podem apresentar pouca familiaridade com computadores, tornando o processo de aprendizagem e interação com esses recursos mais desafiador.

A relação entre conhecimento prévio e desempenho durante a utilização de sistemas também é discutida por Sharit et al. [2008]. Os autores analisam a influência do conhecimento sobre a Internet e de capacidades cognitivas no desempenho de usuários idosos durante atividades de busca e navegação na Web, especialmente diante de tarefas que apresentam maior complexidade.

Além disso, estudos voltados à avaliação de websites identificam diferentes características das interfaces que podem influenciar a interação de determinados perfis de usuários. O trabalho apresentado em Kurniawan and Zaphiris [2006], por exemplo, considera aspectos relacionados à apresentação das informações, aos elementos textuais, à quantidade de informações disponibilizadas e às instruções oferecidas ao usuário. Em sistemas que envolvem tarefas mais complexas, o estudo de Becker [2004a] também evidencia dificuldades relacionadas à necessidade de compreender informações e executar diferentes etapas para alcançar um objetivo.

As dificuldades enfrentadas por usuários com pouca experiência também podem estar relacionadas à forma como a primeira interação com o sistema é conduzida. Cowan and Jack [2011] verificaram que usuários novatos apresentaram avaliações diferentes da usabilidade de uma interface conforme o tipo de treinamento disponibilizado antes da realização das tarefas.

O estudo também identificou diferenças nos níveis de ansiedade durante a interação, indicando que elementos incorporados ao próprio sistema podem influenciar a experiência inicial do usuário.

Embora diferentes estudos abordem métricas, heurísticas, diretrizes e métodos de avaliação relacionados à melhoria da interação, essas contribuições encontram-se distribuídas entre diferentes contextos, públicos e objetivos de investigação. Nesse cenário, torna-se relevante compreender quais conhecimentos têm sido produzidos pela literatura sobre o desenvolvimento e a avaliação de interfaces destinadas a usuários com pouca experiência ou conhecimento em informática.

Diante desse cenário, o problema investigado neste trabalho está relacionado à identificação, análise e síntese das contribuições presentes na literatura científica sobre usabilidade, acessibilidade e Interação Humano-Computador aplicadas a sistemas destinados a pessoas com baixa alfabetização informática. Busca-se, dessa forma, compreender quais métricas, métodos, diretrizes e elementos de interface são apresentados nos estudos e como essas contribuições se relacionam com as necessidades desse público.

1.3 Motivação

A motivação deste trabalho está relacionada à necessidade de compreender como a literatura científica aborda a interação de pessoas com pouca familiaridade com computadores e outros recursos digitais. Kabassi and Virvou [2004] discutem a existência de adultos com pouca familiaridade com computadores e apresentam uma solução de treinamento adaptada às características individuais dos usuários, considerando fatores como conhecimento, idade, hábitos e dificuldades.

Essa preocupação também pode ser observada em pesquisas relacionadas à interação de pessoas idosas com a Web. Conforme discutido por Sharit et al. [2008], conhecimentos relacionados à Internet, capacidades cognitivas e características das tarefas podem estar associados ao desempenho de usuários idosos durante atividades de busca e navegação.

A experiência inicial também representa um aspecto relevante para usuários que ainda não possuem familiaridade com determinado sistema. Cowan and Jack [2011] observaram que a utilização de tutoriais durante a primeira experiência com uma interface esteve associada a avaliações de usabilidade mais positivas e a níveis menores de ansiedade durante a interação. Esses resultados evidenciam a presença de diferentes estratégias utilizadas para apoiar a interação de

usuários novatos.

Essa relação também pode ser observada em estudos voltados à avaliação de interfaces. O trabalho apresentado em Kurniawan and Zaphiris [2006] mostra a utilização de diferentes critérios e métricas para analisar a interação de usuários idosos com websites, considerando aspectos relacionados à realização das tarefas e às características das interfaces. Além disso, o estudo de Becker [2004a] discute dificuldades encontradas por usuários idosos durante a utilização de um website governamental, destacando a relação entre as características do sistema e a realização das tarefas.

A existência de diferentes métodos de avaliação, métricas, recomendações e estratégias de desenvolvimento distribuídos na literatura constitui, portanto, uma motivação para a realização desta revisão sistemática da literatura. A análise conjunta dessas contribuições pode permitir uma compreensão mais abrangente do conhecimento produzido sobre interfaces destinadas a usuários com menor familiaridade com recursos computacionais, além de possibilitar a identificação de aspectos recorrentes e de diferentes abordagens utilizadas nos estudos.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste estudo é realizar uma revisão sistemática da literatura sobre o desenvolvimento e a avaliação de sistemas e interfaces destinados a pessoas com baixa alfabetização informática, identificando e sintetizando métricas, métodos de avaliação, diretrizes e elementos de interface relacionados à usabilidade, acessibilidade e Interação Humano-Computador.

1.4.2 Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo geral, são estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

- Identificar, por meio da revisão sistemática da literatura, estudos relacionados ao desenvolvimento e à avaliação de sistemas destinados a pessoas com baixa proficiência digital;
- Identificar métricas de usabilidade e acessibilidade utilizadas na avaliação de sistemas destinados a usuários com baixa proficiência digital;
- Identificar diretrizes, características e elementos de interface abordados nos estudos como

recursos relacionados à interação de pessoas com pouca experiência no uso de sistemas computacionais;

- Analisar os métodos e estratégias utilizados nos estudos para avaliar interfaces destinadas a usuários com baixa proficiência digital;
- Sintetizar as principais contribuições encontradas na literatura em relação às métricas, métodos de avaliação, diretrizes e elementos de interface identificados.

1.5 Justificativa

A literatura apresenta diferentes estudos relacionados à avaliação e ao desenvolvimento de interfaces destinadas a usuários que podem apresentar dificuldades durante a interação com sistemas digitais. O estudo apresentado em Kurniawan and Zaphiris [2006], por exemplo, demonstra a utilização de métricas de desempenho, avaliações heurísticas e testes de usabilidade para investigar características da interação de usuários idosos com websites.

Outros trabalhos também apontam para a influência da complexidade dos sistemas sobre a realização de tarefas. Conforme discutido em Becker [2004a], usuários idosos podem encontrar dificuldades durante a utilização de websites quando precisam lidar com estruturas e tarefas mais complexas. Sharit et al. [2008], por sua vez, analisam a relação entre o conhecimento sobre a Internet, as capacidades cognitivas e o desempenho de usuários idosos durante atividades de busca e navegação na Web.

A literatura também apresenta trabalhos voltados a adultos com pouca familiaridade com computadores. Kabassi e Virvou Kabassi and Virvou [2004], por exemplo, desenvolveram um ambiente de treinamento destinado a usuários adultos novatos, adaptando o suporte oferecido pelo sistema de acordo com características como conhecimento, idade, hábitos e dificuldades dos usuários. Essa abordagem demonstra a existência de diferentes estratégias para considerar as características do público durante o desenvolvimento de soluções computacionais.

Da mesma forma, Cowan and Jack [2011] demonstram, por meio de um estudo experimental com usuários novatos, que características relacionadas à experiência inicial e ao treinamento oferecido pela interface podem influenciar a avaliação de usabilidade e a ansiedade durante a interação. A pesquisa evidencia a importância de investigar aspectos relacionados à aprendizagem e à experiência do usuário em sistemas destinados a pessoas que ainda não possuem familiaridade com determinada tecnologia.

Também existem pesquisas que utilizam abordagens centradas no usuário para desenvolver e avaliar soluções destinadas a públicos específicos. O estudo de Ortiz-Rodríguez et al. [2024] apresenta o desenvolvimento de uma aplicação Web para adultos mais velhos com deficiências, empregando avaliações com participantes do público-alvo e considerando aspectos relacionados à acessibilidade e à usabilidade.

Esses trabalhos demonstram a existência de diferentes contribuições relacionadas às características dos usuários, às métricas de avaliação, às práticas de desenvolvimento e às formas de apoio durante a interação. Entretanto, essas contribuições são apresentadas em diferentes contextos e abordagens. Nesse sentido, a realização de uma revisão sistemática da literatura possibilita reunir e analisar estudos distintos sob um mesmo processo metodológico, permitindo identificar os conhecimentos produzidos sobre o tema e sintetizar suas principais contribuições.

Assim, este trabalho justifica-se pela necessidade de analisar de forma sistematizada a produção científica relacionada ao desenvolvimento e à avaliação de interfaces destinadas a pessoas com baixa alfabetização informática. A síntese dessas contribuições pode auxiliar na compreensão das abordagens utilizadas pela literatura e fornecer uma base para pesquisas futuras relacionadas à usabilidade, acessibilidade e inclusão de usuários com pouca experiência em informática.

1.6 Questões de Pesquisa

A partir do problema investigado e dos objetivos estabelecidos, este trabalho busca responder à seguinte questão principal:

Quais práticas, métricas e diretrizes relacionadas à usabilidade, acessibilidade e Interação Humano-Computador são apresentadas na literatura para o desenvolvimento e a avaliação de interfaces destinadas a pessoas com baixa alfabetização informática?

Para auxiliar na investigação da questão principal, foram definidas as seguintes questões de pesquisa:

- RQ1: Quais métricas de usabilidade e acessibilidade são utilizadas para avaliar sistemas e interfaces destinados a pessoas com baixa alfabetização informática?
- RQ2: Quais elementos de interface, diretrizes e princípios de design são apresentados na literatura para facilitar a interação de pessoas com baixa alfabetização informática?

- RQ3: Quais métodos e estratégias são utilizados para avaliar a usabilidade e a acessibilidade de interfaces destinadas a pessoas com baixa alfabetização informática?
- RQ4: Quais características dos usuários e dos contextos de uso são consideradas no desenvolvimento e na avaliação de interfaces voltadas a pessoas com baixa alfabetização informática?

Essas questões orientam a revisão sistemática da literatura, a análise dos estudos selecionados e a síntese das contribuições identificadas ao longo da pesquisa.

1.7 Delimitação do Estudo

Este trabalho delimita-se à investigação de aspectos relacionados à usabilidade, acessibilidade e Interação Humano-Computador aplicados ao desenvolvimento e à avaliação de sistemas e interfaces digitais destinados a pessoas com baixa alfabetização informática.

A revisão sistemática da literatura concentra-se em estudos que apresentam métricas, métodos de avaliação, diretrizes, recomendações ou características de interface relacionadas à interação com sistemas digitais. Também são considerados estudos envolvendo usuários idosos, usuários novatos ou pessoas com pouca experiência no uso de tecnologias digitais, desde que suas contribuições apresentem relação com o problema investigado.

O trabalho não tem como objetivo desenvolver uma solução completa para uma situação real de uso, estabelecer uma métrica inédita de usabilidade ou propor um guia de desenvolvimento. A pesquisa concentra-se na identificação, análise e síntese das contribuições presentes na literatura científica relacionadas ao tema investigado.

1.8 Estrutura do Estudo

Este trabalho está organizado em cinco capítulos. O primeiro capítulo apresenta a introdução, contemplando a conceituação do tema, o problema investigado, a motivação, os objetivos, a justificativa, as questões de pesquisa, a delimitação e a estrutura do estudo.

O segundo capítulo apresenta a fundamentação teórica, abordando os conceitos necessários para a compreensão do trabalho, incluindo alfabetização informática, Interação Humano-Computador, usabilidade, acessibilidade e design centrado no usuário.

O terceiro capítulo apresenta a metodologia da revisão sistemática da literatura, descrevendo

a estratégia de busca, as bases de dados utilizadas, a string de busca, os critérios de inclusão e exclusão e o processo de seleção dos estudos.

O quarto capítulo apresenta os resultados obtidos a partir da revisão sistemática da literatura, incluindo a análise e a síntese das métricas, diretrizes, métodos e elementos de interface identificados nos estudos selecionados.

Por fim, o quinto capítulo apresenta as considerações finais, discutindo as principais contribuições da revisão, suas limitações e possibilidades para trabalhos futuros.

Capítulo 2

Fundamentação Teórica

A fundamentação teórica reúne os conceitos, modelos e estudos que embasam este trabalho, oferecendo a base necessária para a análise e a síntese da literatura relacionada ao desenvolvimento de sistemas e interfaces voltados a pessoas com baixa alfabetização informática. Nesta seção são abordados os principais tópicos que formam o arcabouço conceitual da pesquisa: alfabetização digital e inclusão, princípios de Interação Humano-Computador (IHC), métricas e métodos de avaliação de usabilidade e acessibilidade, diretrizes de design para usuários com baixa proficiência digital e componentes e recursos de interface identificados na literatura.

2.1 Alfabetização digital e inclusão tecnológica

A alfabetização digital está relacionada aos conhecimentos e habilidades necessários para utilizar tecnologias digitais e realizar atividades mediadas por computadores e outros recursos tecnológicos. Kabassi and Virvou [2004] discutem que a alfabetização digital e a familiaridade com tecnologias da informação passaram a ser necessárias em diferentes atividades da vida cotidiana. Os autores também destacam a existência de adultos que não tiveram oportunidade de receber formação em informática e que podem apresentar pouca ou nenhuma familiaridade com computadores.

A relação entre conhecimento prévio e utilização de recursos digitais também é observada em estudos sobre usuários idosos. Sharit et al. [2008] investigaram a influência do conhecimento relacionado à Internet, dos modelos mentais e das capacidades cognitivas sobre o desempenho de usuários idosos durante atividades de busca de informações na Web. Os resultados indicaram que o conhecimento relacionado à Internet é importante para o desempenho, mas que sua influência deve ser considerada em conjunto com outras capacidades cognitivas, especialmente quando as tarefas apresentam maior complexidade.

A pouca familiaridade com sistemas computacionais também pode estar relacionada à experiência inicial do usuário. Cowan and Jack [2011] investigaram usuários novatos durante a utilização de uma interface Web e analisaram a influência de diferentes formas de treinamento

sobre a usabilidade e a ansiedade durante a interação. Os autores observaram que a utilização de tutoriais incorporados ao sistema esteve associada a avaliações de usabilidade mais positivas e a uma redução da ansiedade durante a interação.

Dessa forma, a literatura indica que o conhecimento prévio, a familiaridade com tecnologias e as características das tarefas devem ser considerados na análise da interação de usuários com diferentes níveis de experiência. Esses aspectos são relevantes para a compreensão dos fatores que podem facilitar ou dificultar a utilização de sistemas por pessoas com pouca familiaridade com computadores.

2.2 Interação Humano-Computador, usabilidade e acessibilidade

A Interação Humano-Computador está relacionada ao estudo da interação entre pessoas e sistemas computacionais, considerando aspectos associados à forma como os usuários realizam tarefas por meio das interfaces. Estudos presentes na literatura analisam essa interação a partir de características dos usuários, das tarefas e dos elementos que compõem os sistemas.

No contexto de usuários com baixa alfabetização informática, aspectos relacionados à compreensão das informações e à realização das tarefas tornam-se relevantes. Sharit et al. [2008] identificaram relações entre o conhecimento sobre a Internet, capacidades cognitivas e desempenho durante atividades de busca de informações. Os autores também observaram que a complexidade dos problemas influencia quais capacidades são mais relevantes para o desempenho dos usuários.

A usabilidade pode ser analisada por meio de medidas relacionadas ao desempenho e à percepção dos usuários. Kurniawan and Zaphiris [2006] utilizaram, em sua avaliação de websites para usuários idosos, medidas como tempo total de execução das tarefas, quantidade de cliques, número de erros e pontuações obtidas por meio do System Usability Scale (SUS). Os resultados mostraram diferenças de desempenho entre os websites avaliados e relações entre os indicadores de desempenho e a avaliação de usabilidade.

A acessibilidade também constitui um aspecto relevante no desenvolvimento e na avaliação de interfaces destinadas a diferentes perfis de usuários. No estudo de Ortiz-Rodríguez et al. [2024], o desenvolvimento de uma aplicação Web destinada a adultos mais velhos com deficiências considerou as necessidades do público-alvo e aspectos relacionados à acessibilidade durante o processo de desenvolvimento e avaliação.

Em aplicações destinadas a diferentes perfis de usuários, a avaliação de usabilidade também

pode revelar problemas que não são identificados apenas pela análise da interface. Theofanidis et al. [2016] utilizaram métodos qualitativos e quantitativos para avaliar um sistema de mensagens seguras, considerando erros de uso, conclusão de tarefas, tempo de execução e satisfação dos usuários. Os autores identificaram problemas relacionados a instruções pouco claras e destacaram a importância de aspectos de eficiência, treinamento e personalização da interface.

Essas contribuições demonstram que usabilidade e acessibilidade podem ser analisadas a partir de diferentes aspectos da interação, incluindo o desempenho na realização de tarefas, a percepção dos usuários e as características da própria interface. A consideração desses aspectos permite compreender diferentes formas pelas quais a literatura investiga a interação de usuários com sistemas computacionais.

2.3 Métricas e métodos de avaliação de usabilidade e acessibilidade

A avaliação da interação pode utilizar diferentes métricas para analisar o desempenho dos usuários durante a realização de tarefas. Kurniawan and Zaphiris [2006] utilizaram tempo de execução, quantidade de cliques, número de erros e pontuações do SUS para avaliar diferentes websites. O estudo também demonstrou que alterações no índice de usabilidade estavam associadas a diferenças no tempo de conclusão das tarefas, na quantidade de cliques e no número de erros.

De forma complementar, Theofanidis et al. [2016] avaliaram um sistema de mensagens utilizando dados de conclusão das tarefas, tempo de execução, erros de uso e satisfação. Os autores também utilizaram observação e registros das sessões de uso para identificar aspectos que facilitavam ou dificultavam a interação.

As técnicas de avaliação podem, portanto, combinar informações quantitativas e qualitativas. A utilização de métricas de desempenho permite analisar aspectos observáveis da interação, enquanto entrevistas, questionários e observações podem contribuir para a identificação das dificuldades percebidas pelos usuários. No estudo de Cowan and Jack [2011], por exemplo, foram utilizadas medidas de usabilidade e de ansiedade para investigar a experiência de usuários novatos durante diferentes condições de treinamento.

No campo de interfaces destinadas a usuários idosos, Becker [2004a] empregou uma abordagem baseada em análise hierárquica de tarefas para investigar a realização de atividades complexas em um website governamental. O estudo identificou dificuldades relacionadas à execução de tarefas compostas por múltiplas etapas e analisou aspectos da interação que poderiam

dificultar a continuidade da atividade.

Esses estudos demonstram que a literatura emprega diferentes métricas e métodos para avaliar a interação, abrangendo medidas de desempenho, percepção dos usuários, observação da interação e análise das tarefas. A identificação dessas abordagens é relevante para compreender como a usabilidade e a acessibilidade de interfaces voltadas a usuários com diferentes níveis de experiência são investigadas.

2.4 Diretrizes e princípios de design para usuários com baixa alfabetização informática

O desenvolvimento de interfaces para usuários com pouca familiaridade tecnológica requer atenção às características dos usuários, às tarefas realizadas e à forma como as informações são apresentadas. Sharit et al. [2008] identificaram que o conhecimento relacionado à Internet e determinadas capacidades cognitivas estão associados ao desempenho durante atividades de busca, destacando também que o desenvolvimento de diretrizes de interface deve considerar as necessidades específicas dos usuários.

No estudo de Becker [2004a], foram identificadas dificuldades relacionadas à navegação e à realização de tarefas com múltiplas etapas em um website governamental. Os autores destacam problemas relacionados à rolagem e à localização de elementos necessários para a continuidade das tarefas, sugerindo que controles de navegação importantes sejam apresentados de maneira facilmente localizável e que páginas extensas ofereçam indicações adicionais ao usuário.

Kurniawan and Zaphiris [2006] também identificaram características de interface relevantes para usuários idosos. O estudo aponta que características relacionadas à facilidade de distinção dos textos e à localização dos menus receberam avaliações relevantes entre os participantes. Os autores também relacionaram características das interfaces a medidas objetivas de desempenho, como tempo, cliques e erros.

A literatura também apresenta a importância do treinamento durante a primeira experiência com sistemas. Cowan and Jack [2011] observaram que usuários novatos que utilizaram tutoriais incorporados à interface apresentaram avaliações de usabilidade mais positivas e menor ansiedade durante a interação.

A partir dessas contribuições, observa-se a presença de diferentes princípios e recomendações de design na literatura, relacionados à forma de organização, apresentação e interação com

as interfaces. Entre os aspectos identificados nos estudos analisados estão:

- Simplicidade e clareza: reduzir elementos desnecessários e apresentar informações de maneira compreensível;
- Consistência e previsibilidade: utilizar padrões de interação e navegação que facilitem a compreensão do funcionamento do sistema;
- Feedback imediato: fornecer informações ao usuário após ações realizadas no sistema;
- Tamanhos e espaçamentos adequados: utilizar elementos de interface que possam ser identificados e acionados com facilidade;
- Divulgação progressiva: apresentar informações e funcionalidades de maneira gradual, evitando disponibilizar uma quantidade excessiva de informações simultaneamente;
- Multimodalidade: combinar diferentes formas de apresentação das informações quando isso contribuir para a compreensão;
- Tolerância a erros: permitir que o usuário compreenda e corrija ações realizadas de maneira inadequada.

Esses aspectos representam diferentes características de design identificadas na literatura e constituem elementos relevantes para a análise das abordagens utilizadas no desenvolvimento e na avaliação de interfaces destinadas a usuários com pouca familiaridade tecnológica.

2.5 Componentes e padrões de interface identificados na literatura

A definição e a organização dos componentes de interface estão relacionadas às características e necessidades dos usuários que utilizarão o sistema. O estudo de Chou, Lai e Liu Harley et al. [2007] utilizou uma abordagem centrada no usuário para investigar requisitos relacionados ao uso de mídias sociais por pessoas idosas, considerando aspectos de acessibilidade, design de interface e experiência de uso.

Lynch et al. Kurniawan and Zaphiris [2006] também identificaram características de interface consideradas relevantes pelos usuários idosos, incluindo elementos relacionados à navegação, à distinção dos textos e à localização dos menus. Os resultados do estudo indicaram que características relacionadas à navegação apresentaram importância entre os participantes.

Além dos componentes visuais, recursos de apoio à aprendizagem também podem fazer parte da interface. Kabassi and Virvou [2004] desenvolveram o Web-IT, um ambiente de aprendizagem destinado a usuários adultos novatos, que utiliza técnicas de apresentação e navegação adaptativas para fornecer suporte de acordo com o conhecimento e as dificuldades identificadas para cada usuário.

Cowan and Jack [2011] também demonstraram a relevância de recursos de treinamento para usuários novatos. Os autores verificaram que a presença de tutoriais incorporados ao sistema esteve associada a avaliações mais positivas da usabilidade e a menores níveis de ansiedade durante a interação.

As contribuições apresentadas demonstram que os estudos abordam diferentes componentes e recursos de interface, incluindo mecanismos de navegação, apresentação de informações, identificação de elementos, recursos de orientação e mecanismos de apoio à aprendizagem. Esses componentes constituem uma das dimensões consideradas na análise da literatura realizada neste trabalho.

2.6 Abordagens de desenvolvimento e avaliação centradas no usuário

A literatura analisada apresenta diferentes abordagens utilizadas para compreender as necessidades dos usuários e avaliar as interfaces desenvolvidas para diferentes públicos. Essas abordagens podem envolver a participação dos usuários, a observação de suas atividades, a realização de tarefas e a utilização de métodos qualitativos e quantitativos de avaliação.

O estudo de Becker [2004a] apresenta uma metodologia baseada na análise das atividades realizadas pelos usuários para identificar problemas encontrados durante a execução de tarefas complexas em websites. Essa abordagem permite relacionar as dificuldades observadas às características das tarefas e da interface.

De maneira semelhante, o trabalho apresentado em Ortiz-Rodríguez et al. [2024] empregou uma abordagem centrada no usuário para o desenvolvimento de uma aplicação Web destinada a adultos mais velhos com deficiências, considerando as necessidades do público-alvo durante o desenvolvimento e a avaliação da solução.

Cowan and Jack [2011] utilizaram experimentos controlados com usuários novatos para investigar os efeitos de diferentes formas de treinamento sobre a usabilidade e a ansiedade durante a interação. Os resultados demonstram como avaliações com usuários podem fornecer evidências sobre as dificuldades encontradas durante a utilização de uma interface.

Dessa forma, a literatura apresenta diferentes estratégias para investigar a interação entre usuários e sistemas, incluindo avaliação com usuários, observação, experimentos, análise de tarefas e abordagens centradas no usuário. A identificação dessas estratégias contribui para a compreensão dos métodos empregados pelos estudos e constitui uma das dimensões analisadas na revisão sistemática.

2.7 Lacunas identificadas na literatura

Os estudos analisados apresentam diferentes contribuições relacionadas à interação de usuários com pouca experiência ou com características específicas. Essas contribuições abrangem aspectos como conhecimento prévio, características cognitivas, métricas de desempenho, avaliação de usabilidade, requisitos de interface, treinamento e desenvolvimento centrado no usuário.

Sharit et al. [2008], por exemplo, demonstram a relação entre conhecimento sobre a Internet, capacidades cognitivas e desempenho durante atividades de busca. Kurniawan and Zaphiris [2006] apresentam uma abordagem quantitativa para avaliação de websites, relacionando heurísticas a métricas de desempenho. Já Kabassi and Virvou [2004] e Cowan and Jack [2011] apresentam estratégias relacionadas ao treinamento e à experiência de usuários novatos.

Entretanto, os estudos analisados apresentam diferentes objetivos, públicos e contextos de aplicação. As contribuições relacionadas às métricas, diretrizes, componentes de interface e estratégias de avaliação encontram-se distribuídas entre diferentes trabalhos, o que dificulta a obtenção de uma visão conjunta sobre as abordagens utilizadas na literatura.

Nesse contexto, torna-se relevante realizar uma análise sistemática dos estudos existentes, buscando identificar, organizar e sintetizar as principais contribuições relacionadas à usabilidade, acessibilidade e Interação Humano-Computador em interfaces destinadas a pessoas com baixa alfabetização informática. A revisão sistemática proposta neste trabalho busca contribuir para essa organização, permitindo identificar as métricas, diretrizes, componentes, métodos de avaliação e características dos usuários e contextos considerados nos estudos selecionados.

Capítulo 3

Revisão Sistemática da Literatura

Este capítulo apresenta o processo de realização da Revisão Sistemática da Literatura (RSL), conduzida com o objetivo de identificar, analisar e sintetizar estudos relacionados ao desenvolvimento e à avaliação de interfaces voltadas a pessoas com baixa alfabetização informática. A revisão contempla estudos relacionados à usabilidade, acessibilidade, Interação Humano-Computador (IHC), métricas de avaliação, métodos de análise e diretrizes de desenvolvimento para diferentes perfis de usuários com pouca experiência ou familiaridade com sistemas computacionais.

O processo de revisão foi estruturado de forma sistemática, contemplando a definição das bases de dados, a elaboração das estratégias de busca, o estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão, a seleção dos estudos e a análise das contribuições apresentadas pelos trabalhos selecionados.

A partir dos estudos incluídos, busca-se identificar e organizar as principais contribuições da literatura relacionadas às métricas de usabilidade e acessibilidade, aos elementos e diretrizes de interface, aos métodos de avaliação e às características dos usuários e dos contextos de uso considerados no desenvolvimento e na avaliação de interfaces destinadas a pessoas com baixa alfabetização informática.

3.1 Protocolo da Revisão Sistemática

A revisão foi conduzida seguindo um protocolo previamente definido, contemplando etapas estruturadas de busca, seleção e análise dos estudos científicos relacionados ao tema da pesquisa. A definição prévia dessas etapas tem como objetivo organizar o processo de revisão e estabelecer critérios para a identificação dos estudos que compõem o conjunto analisado.

A realização da revisão sistemática permite reunir estudos que abordam diferentes aspectos relacionados à interação de pessoas com pouca familiaridade com sistemas computacionais, possibilitando a identificação de métricas de usabilidade e acessibilidade, características de interface, métodos de avaliação e estratégias utilizadas no desenvolvimento e na avaliação desses

sistemas.

O protocolo da revisão foi estruturado considerando a definição das bases de dados, a elaboração das estratégias de busca, o estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão, a seleção dos estudos e, posteriormente, a extração e síntese das informações relevantes dos trabalhos selecionados.

3.2 Bases de Dados

A revisão foi realizada utilizando as bases de dados Scopus, IEEE Xplore e Engineering Village. A seleção dessas bases permitiu realizar buscas em diferentes fontes de literatura científica relacionadas às áreas de computação, sistemas de informação, engenharia e Interação Humano-Computador.

Neste ponto será apresentada a Tabela 1, contendo as bases de dados consideradas para a revisão.

Base de dados	Identificador	Área de cobertura	Situação
Scopus	SCP	Base multidisciplinar com ampla cobertura em Computação, Engenharia e Interação Humano-Computador.	Utilizada
IEEE Xplore	I3E	Base especializada em Computação, Engenharia Elétrica e Tecnologias da Informação.	Utilizada
Engineering Village	EV	Base especializada em Engenharia e áreas relacionadas à Computação, abrangendo estudos sobre desenvolvimento de sistemas, interação humano-computador e tecnologias aplicadas.	Utilizada

Tabela 1: Bases de dados consideradas na revisão da literatura.

3.3 Estratégia de Busca

A estratégia de busca foi definida a partir do tema e do objetivo geral da pesquisa, buscando recuperar estudos relacionados ao desenvolvimento e à avaliação de sistemas e interfaces destinados a usuários com pouca experiência ou familiaridade com tecnologias computacionais. Para isso, foram consideradas quatro dimensões principais:

- sistemas e aplicações computacionais;

- usuários com baixa alfabetização informática ou pouca experiência com tecnologias computacionais;
- aspectos relacionados à usabilidade, acessibilidade e Interação Humano-Computador;
- contexto Web.

Os termos relacionados a cada dimensão foram definidos a partir de diferentes formas de representação encontradas na literatura para os conceitos de interesse. Os termos pertencentes a uma mesma dimensão foram conectados pelo operador lógico *OR*, enquanto as diferentes dimensões foram relacionadas pelo operador lógico *AND*.

A estratégia de busca foi elaborada de forma abrangente, uma vez que diferentes estudos podem abordar o problema investigado utilizando terminologias distintas para caracterizar os usuários, as tecnologias e os aspectos relacionados à avaliação das interfaces. Dessa forma, foram considerados termos relacionados a usuários idosos, usuários novatos, usuários não especialistas e pessoas com baixa alfabetização ou baixa proficiência digital.

A escolha desses termos também considerou que a literatura relacionada ao tema apresenta diferentes perfis de usuários com pouca familiaridade ou experiência com sistemas computacionais. Sharit et al. [2008], por exemplo, investigaram a influência do conhecimento relacionado à Internet e de capacidades cognitivas sobre o desempenho de usuários idosos durante atividades de busca de informações na Web. De maneira semelhante, Cowan and Jack [2011] investigaram usuários novatos durante a utilização de uma aplicação Web, considerando aspectos relacionados à usabilidade e à ansiedade durante a interação.

A estratégia de busca foi utilizada nas três bases de dados selecionadas, com adaptações necessárias à sintaxe e aos mecanismos de pesquisa específicos de cada base. Na Scopus, a busca foi realizada por meio dos campos de título, resumo e palavras-chave, utilizando os operadores booleanos definidos na estratégia. Para as bases IEEE Xplore e Engineering Village, a estrutura conceitual da busca foi mantida, com os ajustes necessários à forma de consulta disponibilizada por cada plataforma.

A estratégia de busca foi utilizada para a identificação inicial dos estudos e não teve como finalidade estabelecer uma correspondência direta entre cada termo pesquisado e uma questão de pesquisa específica. Após a seleção dos estudos, as questões de pesquisa foram utilizadas como referência para a extração, organização e análise das informações apresentadas nos trabalhos selecionados.

Neste ponto será apresentada a Tabela 2, contendo a string de busca utilizada na base de dados Scopus, adaptada de acordo com as características das bases IEEE Xplore e Engineering Village.

P	software, application, website, desktop application, program*, system*
I	elderly, older adults, seniors, low computer literacy, low digital literacy, inexperienced, novice, beginner users, non-expert users
C	Unused dimension
O	usability metrics, accessibility metrics, quality metrics, human-computer interaction, HCI, user experience, UX, interaction design, interface evaluation, user-centered design
C	Unused dimension
	TITLE-ABS-KEY ((software OR "application"OR WEBSITE OR "desktop application"OR "program*"OR "system*") AND (elderly OR "older adults"OR seniors OR "low computer literacy"OR "low digital literacy"OR inexperienced OR novice OR "beginner users"OR "non-expert users") AND ("usability metrics"OR "accessibility metrics"OR "quality metrics"OR "human-computer interaction"OR HCI OR "user experience"OR UX OR "interaction design"OR "interface evaluation"OR "user-centered design") AND (WEB))

Tabela 2: Estratégia de busca utilizada na revisão da literatura.

3.4 Critérios de Inclusão e Exclusão

Com o objetivo de estabelecer quais estudos seriam considerados na revisão, foram definidos critérios de inclusão e exclusão antes da realização da etapa de seleção dos artigos.

Os critérios de inclusão contemplam estudos relacionados ao desenvolvimento, avaliação ou utilização de sistemas e interfaces voltados a usuários com pouca experiência ou familiaridade com tecnologias computacionais, considerando aspectos relacionados à usabilidade, acessibilidade, Interação Humano-Computador e interação com sistemas Web. Os critérios de exclusão foram utilizados para eliminar estudos que não apresentavam relação suficiente com o tema ou que não atendiam às características estabelecidas para o conjunto de estudos da revisão.

A definição dos critérios também considerou a necessidade de incluir estudos que, mesmo não tratando exclusivamente de pessoas com baixa alfabetização informática, apresentassem contribuições relacionadas à interação de usuários idosos, novatos ou com pouca experiência com sistemas computacionais. Essa delimitação permitiu considerar diferentes evidências relacionadas às dificuldades de interação, às características dos usuários e às estratégias utilizadas para avaliar e desenvolver interfaces destinadas a esses públicos.

Os critérios foram aplicados durante as etapas de seleção dos estudos, inicialmente por meio da análise dos títulos e resumos e, posteriormente, por meio da leitura completa dos trabalhos selecionados para essa etapa. Após a definição do conjunto final de estudos, as questões de pesquisa foram utilizadas para orientar a extração e a organização das informações relevantes encontradas na literatura.

Neste ponto será apresentada a Tabela 3, contendo os critérios de inclusão e exclusão utilizados na seleção dos estudos.

Código	Critério de Inclusão	Código	Critério de Exclusão
CI1	Artigos publicados em periódicos ou conferências revisados por pares.	CE1	Artigos voltados exclusivamente para aplicações móveis ou jogos sem relação com o contexto Web.
CI2	Estudos envolvendo usabilidade, acessibilidade ou experiência do usuário.	CE2	Estudos direcionados apenas a especialistas ou usuários avançados.
CI3	Pesquisas envolvendo sistemas ou interfaces Web.	CE3	Trabalhos sem métricas, diretrizes ou dados empíricos.
CI4	Usuários idosos, iniciantes ou com baixa alfabetização digital.	CE4	Revisões secundárias não alinhadas ao objetivo da pesquisa.
CI5	Artigos em português ou inglês.	CE5	Artigos duplicados.
CI6	Estudos que apresentam métricas, métodos ou diretrizes aplicáveis ao desenvolvimento de interfaces inclusivas.	–	–

Tabela 3: Critérios de inclusão e exclusão adotados na revisão da literatura.

3.5 Processo de Seleção dos Estudos

A aplicação das estratégias de busca nas bases Scopus, IEEE Xplore e Engineering Village retornou inicialmente 601, 254 e 448 documentos, respectivamente.

Após a aplicação dos filtros disponíveis nas respectivas bases, foram considerados apenas artigos científicos, reduzindo o conjunto da Scopus para 180 estudos, o da IEEE Xplore para 231 estudos e o da Engineering Village para 278 estudos. Em seguida, foram aplicados os filtros temáticos definidos para a pesquisa, resultando em 71 artigos potencialmente relevantes na Scopus, 71 na IEEE Xplore e 145 na Engineering Village.

Na etapa seguinte, foi realizada a leitura dos títulos e resumos dos estudos identificados. Essa etapa resultou em 28 artigos selecionados na Scopus, 46 na IEEE Xplore e 62 na Engine-

ering Village, após a eliminação dos trabalhos que não apresentavam relação suficiente com o escopo da pesquisa.

Por fim, foi realizada a leitura completa dos estudos remanescentes, considerando os critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos. Ao final desse processo, foram incluídos 21 artigos provenientes da Scopus, 31 artigos provenientes da IEEE Xplore e 27 artigos provenientes da Engineering Village para compor o conjunto de estudos analisados na revisão.

A Tabela 4 apresenta um resumo quantitativo das etapas percorridas durante o processo de seleção dos estudos nas três bases de dados utilizadas na pesquisa.

Etapa	Scopus	IEEE Xplore	Engineering Village
Documentos recuperados	601	254	448
Artigos científicos após aplicação do filtro por tipo de documento	180	231	278
Artigos após aplicação dos filtros temáticos	71	71	145
Artigos selecionados após leitura de título e resumo	28	46	62
Artigos incluídos após leitura completa	21	31	27

Tabela 4: Síntese do processo de seleção dos estudos nas bases Scopus, IEEE Xplore e Engineering Village.

O processo de seleção dos estudos foi realizado em etapas sucessivas, desde a recuperação inicial dos documentos até a definição do conjunto final de trabalhos incluídos na revisão. A Figura ?? apresenta o fluxo desse processo.

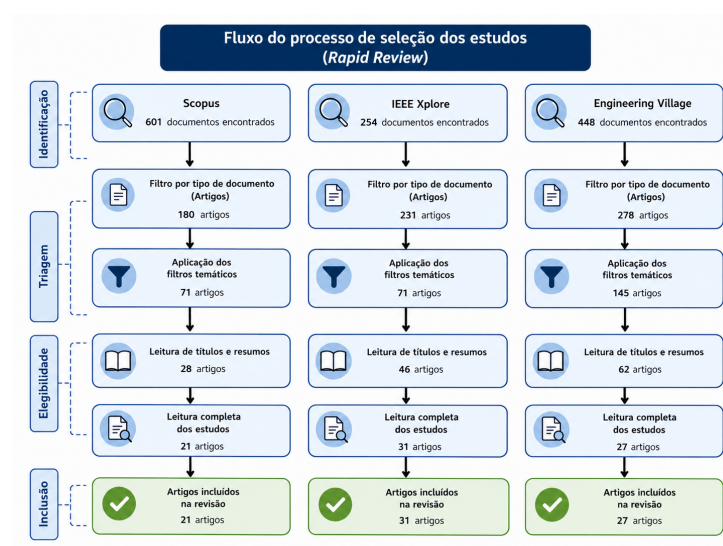


Figura 1: Fluxo do processo de seleção dos estudos da revisão sistemática da literatura.

3.6 Estudos Seleccionados

Os estudos seleccionados abrangem diferentes contextos de aplicação, incluindo sistemas governamentais, aplicações de saúde, tecnologias assistivas, plataformas Web e pesquisas voltadas à interação de usuários idosos ou iniciantes com sistemas computacionais.

Entre os estudos seleccionados, Sharit et al. [2008] investigaram a relação entre conhecimento sobre a Internet, capacidades cognitivas e desempenho durante atividades de busca de informações na Web. Os resultados apresentados pelos autores relacionam características cognitivas e conhecimento prévio ao desempenho dos participantes, fornecendo evidências sobre fatores que podem influenciar a interação de usuários com diferentes níveis de experiência.

Kurniawan and Zaphiris [2006] desenvolveram uma abordagem de avaliação heurística ponderada para websites destinados a usuários idosos. O estudo relacionou características da interface a medidas de desempenho, considerando indicadores como tempo de execução das tarefas, quantidade de cliques, número de erros e pontuações obtidas no System Usability Scale (SUS).

No contexto de websites complexos, o estudo de Becker [2004a] analisou a resolução de problemas por usuários idosos em um website governamental. Os autores identificaram dificuldades relacionadas à realização de tarefas com múltiplas etapas e destacaram problemas associados à navegação, à rolagem e à localização de elementos necessários para a continuidade das tarefas.

Outros trabalhos concentram-se na identificação das necessidades dos usuários e na definição de requisitos para interfaces. O estudo sobre requisitos de mídias sociais para usuários idosos de Harley et al. [2007] utilizou uma abordagem participativa centrada nos usuários para investigar necessidades relacionadas à interação com plataformas sociais. Entre os aspectos discutidos encontram-se a clareza das informações, o feedback da interação e a facilidade de localização de conteúdos.

Kabassi and Virvou [2004] abordaram o treinamento de adultos novatos no uso de computadores por meio de um ambiente de aprendizagem adaptativo. O sistema apresentado pelos autores considera características individuais dos usuários para adaptar o suporte oferecido durante o processo de aprendizagem.

Cowan and Jack [2011], por sua vez, investigaram a experiência de usuários novatos durante a utilização de uma interface Web, analisando a relação entre treinamento, usabilidade e ansiedade. Os resultados indicaram diferenças na avaliação da usabilidade e nos níveis de ansiedade

de acordo com o tipo de treinamento disponibilizado aos participantes.

Também foram identificados estudos relacionados ao desenvolvimento de tecnologias assistivas. O trabalho apresentado por Ortiz-Rodríguez et al. [2024] descreve o desenvolvimento de uma aplicação Web voltada a adultos mais velhos com deficiências, utilizando uma abordagem centrada no usuário e avaliações com participantes do público-alvo para analisar aspectos relacionados à acessibilidade e à usabilidade.

A Tabela 5 apresenta os estudos selecionados para compor a revisão.

Tabela 5: Estudos selecionados na revisão da literatura e suas respectivas bases de origem.

Título	Referência	Base
Development of a web-based insulin decision aid for the elderly	Lum et al. [2016]	SCP
Guiding novice web workers in making image descriptions using templates	Morash et al. [2015]	SCP
Personalized service studies CSS for web accessibility	Park and Kim [2015]	SCP
User requirements of social media for the elderly	Harley et al. [2007]	SCP
Development of a Weighted Heuristic for Website Evaluation for Older Adults	Kurniawan and Zaphiris [2006]	SCP
Health problem solving by older persons using a complex government web site	Becker [2004a]	SCP
A conceptual tool for usability problem identification	Skov and Stage [2009]	SCP
Requirements elicitation with and for older adults	Sustar et al. [2008]	SCP
Web site designs: designer expertise	Chevalier and Ivory [2003]	SCP
Designing Inclusive Smartwatch Interfaces	Duarte et al. [2025]	SCP
Breaking Barriers: Assistive Web App for Older Latinos	Ortiz-Rodríguez et al. [2024]	SCP

Título	Referência	Base
Usability Study for Co-Creation	Ro et al. [2024]	SCP
Family-centered design: eDavki public tax portal	Trilar et al. [2021]	SCP
Methodological approach for web-based inventories	Kouroupetroglou et al. [2016]	SCP
Investigating knowledge and cognitive abilities	Sharit et al. [2008]	SCP
Effects of training and representational characteristics in icon design	Goonetilleke et al. [2001]	SCP
eSticky: Remote Reminder System	Haddara et al. [2023]	SCP
Usability Assessment of Secure Messaging	Theofanidis et al. [2016]	SCP
Exploring the wiki user experience	Cowan and Jack [2011]	SCP
Usability inspection by metaphors of human thinking	Hornbaek and Frokjaer [2004]	SCP
Personalised adult e-training on computer use	Kabassi and Virvou [2004]	SCP
A Framework for Serving Inclusive Web Forms to Disabled and Elderly Individuals	Halbach [2009]	I3E
A Usability Study of Interpretable Aesthetic Evaluation as Decision Support in Full-Site AI Website Generators for Novice Users	Shi and Chu [2026]	I3E
A web accessing tool for blind and visually impaired people using Bahasa Indonesia	Kusumaningayu and Ayu [2017]	I3E
Access to Legal Services: Organizing Better Self-help Systems	Mastarone and Feinberg [2007]	I3E

Título	Referência	Base
Addressing Age-Related Accessibility Needs of Senior Users Through Model-Driven Engineering	Wickramathilaka and Mueller [2023]	I3E
Applicability of Process Mining in Usability Tests: A Case Study for Identifying User Mental Models in Geospatial Search Engines	Herrera-Murillo et al. [2026]	I3E
Assessment of Search Interface of Information Retrieval Systems: A Case Study of Select Academic Databases	Shafiq and Wani [2018]	I3E
Augmenting Tourism Websites With Voice Commands for Increasing Accessibility in Smart Tourism Destinations	González-Mora et al. [2025]	I3E
Content Analysis on User-Focused Support Features of Health Support Sites for Geriatric Depression	Li et al. [2013]	I3E
Creating Scenes for an Intelligent Nursing Environment: Co-design and user evaluations of a home control system	Kymäläinen et al. [2012]	I3E
Effectiveness of Using Web Applications to Preserve Cognitive Functionality in Older Adults: Mobile First Experience	Martínez-Alcalá et al. [2020]	I3E
Empathy Map Instrument for Analyzing Human-Computer Interaction in Using Web Search UI by Elderly Users	Allah et al. [2021]	I3E
Enhancing E-Commerce Accessibility Through a Novel Voice Assistant Approach for Web and Mobile Applications	Ramineni et al. [2024]	I3E
Factors facilitating socio-cognitive-affective engagements and playfulness among Malaysian seniors: A case study towards link recommender design	Lee and Singh [2021]	I3E
Feasibility of Providing Personalized Health Information to Older Adults and their Caregivers	Barron and Finkelstein [2013]	I3E

Título	Referência	Base
Guideline for Web pages design inclusive for senior users	Dombrowskaia and Vilches [2021]	I3E
HCI for Elderly Measuring Visual Complexity of Webpages Based on Machine Learning	Sadeghi et al. [2020]	I3E
Keshif: Rapid and Expressive Tabular Data Exploration for Novices	Yalçın et al. [2018]	I3E
Navigating the Healthcare Maze through Natural Language: HAAN An AI-Based Health Tool	Abdullah AlHam-moodi et al. [2025]	I3E
Novice user perception of e-services: A study in the Egyptian public sector	Nosseir and Ter-zis [2011]	I3E
Old and Young Users' White Space Preferences for Online News Web Pages	Ko and Liu [2019]	I3E
Recoverability Walkthrough: An alternative to evaluate digital inclusion interfaces	Filgueiras et al. [2009]	I3E
Research on Web Interface barrier-free Design for Elderly People	Wang [2020]	I3E
Seniors' experiences with online banking	Gatsou et al. [2017]	I3E
Supporting World War I Heritage Digitisation and Presentation Through User-Centered Web Design	Shi and Liu [2016]	I3E
Teaching Older People using Web Technology: A Case Study	Ahmad et al. [2013]	I3E
The Preliminary Construction of Accessibility design guidelines of Learning Website for Old People	Sun and Zhao [2010]	I3E
U-Cker: Initial Development of an Interactive Video Retrieval System for Novice Users	Ueki et al. [2025]	I3E
User Centered Design Approach for Elderly People in using Website	Balakrishnan et al. [2012]	I3E

Título	Referência	Base
Usability Testing by Older Americans of a Prototype Google Map Web Site To Select Nursing Homes	Xie and Pearson [2010]	I3E
Using an Error Detection Strategy for Improving Web Accessibility for Older Adults	Taylor Sr. et al. [2009]	I3E
Research-derived web design guidelines for older people	Kurniawan and Zaphiris [2005]	EV
The comprehensibility assessment of visualization of semantic data representation (VSDR) reflecting user capability of knowledge exploration and discovery	Kanjanakuha et al. [2019]	EV
The effects of age and the design of web-based training on computer task performance	Artis and Kleiner [2006]	EV
Towards an up to date list of design guidelines for elderly users	Lindberg and De Troyer [2021]	EV
Usability evaluation of a social networking site prototype for the elderly	Arfaa and Wang [2015]	EV
Using the journalistic metaphor to design user interfaces that explain sensor data	Molina et al. [2011]	EV
Why structure and genre matter for users of digital information	Vaughan and Dillon [2006]	EV
A study of web usability for older adults seeking online health resources	Becker [2004b]	EV
A study on the acceptance of website interaction aids by older adults	de Lara et al. [2016]	EV
A usability study of websites for older travelers	Finn and Johnson [2013]	EV
Accessible Web Design for Older Adults Challenges and Solutions	Chiriboga-Casanova et al. [2025]	EV
Developing A Digital Psychoeducational Tool to Reduce Loneliness in Older Adults	Al Mahmud et al. [2022]	EV

Título	Referência	Base
Easing access for novice users in multi-screen mashups by rule-based adaption	Oehme et al. [2014]	EV
Engaging Older Adults in Online Everyday Creativity with Sound-Based Art	Adabinejad and Latulipe [2026]	EV
Evaluating websites for older adults: adherence to 'senior-friendly' guidelines and end-user performance	Hart et al. [2008]	EV
Expert habits vs. UI improvements: Re-design of a room booking system	Jonasson et al. [2007]	EV
Guiding visitors of Web3D worlds through automatically generated tours	Chittaro et al. [2003]	EV
Inclusive websites for the elderly: User friendly guidelines for designers and managers	Darvishy and Good [2013]	EV
Interface personalization through inclusive user modelling web service	Biswas et al. [2014]	EV
Navigating the Pattern Maze: A Human-Centered Investigation into Structuring Web Design Patterns	Nabok et al. [2026]	EV
Redesigning web sites for older adults	Patsoule and Koutsabasis [2012]	EV
Adding voices to support web navigation among a low digital literacy group	Gautam et al. [2019]	EV
Addressing the challenge of visual information access from digital image and video libraries	Christel and Conescu [2005]	EV
Age related differences and the depth vs. breadth tradeoff in hierarchical online information systems	Zaphiris et al. [2003]	EV
Age, technology usage, and cognitive characteristics in relation to perceived disorientation and reported website ease of use	Crabb and Hanson [2014]	EV
Age-Related Differences in Eye Tracking and Usability Performance: Website Usability for Older Adults	Romano Bergstrom et al. [2013]	EV

Título	Referência	Base
CodeA11y: Making AI Coding Assistants Useful for Accessible Web Development	Mowar et al. [2025]	EV

3.7 Síntese dos Estudos Seleccionados

A análise dos estudos seleccionados permitiu identificar diferentes dimensões de contribuição relacionadas ao problema investigado. Entre elas estão as métricas utilizadas na avaliação de interfaces, os elementos e diretrizes de design, os métodos e estratégias de avaliação e as características dos usuários e dos contextos de uso.

As métricas de usabilidade e acessibilidade constituem uma das dimensões identificadas nos estudos. Kurniawan and Zaphiris [2006], por exemplo, utilizaram tempo de execução das tarefas, quantidade de cliques, número de erros e pontuações do SUS para analisar a interação de usuários idosos com diferentes websites. Os resultados demonstraram diferenças de desempenho entre os websites avaliados e indicaram uma relação entre determinadas medidas de desempenho e a avaliação de usabilidade.

Outra dimensão envolve os elementos de interface, diretrizes e princípios de design apresentados nos estudos. O trabalho de Becker [2004a] identificou dificuldades relacionadas à navegação, à rolagem e à localização de elementos durante a execução de tarefas complexas. Os autores discutem a necessidade de fornecer elementos de navegação de maneira clara e de oferecer suporte aos usuários quando a utilização de páginas extensas ou tarefas com múltiplas etapas exige maior esforço cognitivo.

As necessidades relacionadas à apresentação das informações e à interação também são discutidas no estudo sobre mídias sociais para usuários idosos. Harley et al. [2007] apresenta requisitos relacionados à clareza das informações, ao feedback das ações realizadas e à facilidade de localização de conteúdos, além de destacar a importância de considerar as características e necessidades dos usuários durante o processo de projeto.

Os estudos também apresentam diferentes métodos e estratégias utilizados para avaliar a usabilidade e a acessibilidade das interfaces. O trabalho de Ortiz-Rodríguez et al. [2024] empregou uma abordagem centrada no usuário e realizou avaliações com participantes pertencentes ao público-alvo, considerando aspectos relacionados à acessibilidade e à facilidade de uso da aplicação. Da mesma forma, Cowan and Jack [2011] utilizaram avaliações com usuários

novatos para analisar a usabilidade e a ansiedade durante a interação com uma interface.

Outra dimensão identificada corresponde às características dos usuários e aos contextos de uso considerados pelos estudos. Kabassi and Virvou [2004] apresentaram um ambiente de treinamento adaptativo para adultos novatos, considerando diferentes características individuais durante o processo de aprendizagem. Sharit et al. [2008], por sua vez, investigaram conhecimentos relacionados à Internet, capacidades cognitivas e características das tarefas como fatores associados ao desempenho de usuários idosos durante atividades de busca de informações.

Essas dimensões serão utilizadas como referência para a organização e análise dos resultados da revisão sistemática. No capítulo seguinte, os estudos selecionados serão analisados de acordo com as questões de pesquisa definidas, permitindo sintetizar as contribuições identificadas na literatura.

3.8 Considerações Finais do Capítulo

O processo apresentado neste capítulo descreveu as etapas utilizadas para a realização da revisão sistemática da literatura, incluindo a definição das bases de dados, a elaboração das estratégias de busca, o estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão e a seleção dos estudos.

Ao final do processo, foram selecionados 21 estudos provenientes da Scopus, 31 da IEEE Xplore e 27 da Engineering Village, totalizando 79 estudos para análise. Os trabalhos selecionados abrangem diferentes contextos e apresentam contribuições relacionadas à usabilidade, acessibilidade, características dos usuários, elementos de interface e métodos de avaliação.

A análise inicial dos estudos também permitiu identificar diferentes dimensões relacionadas às questões investigadas, envolvendo métricas, elementos e diretrizes de interface, métodos de avaliação e características dos usuários e contextos de uso.

Com base nesse conjunto de estudos, o próximo capítulo apresenta os resultados da revisão sistemática, organizando e sintetizando as evidências identificadas de acordo com as questões de pesquisa estabelecidas.

Capítulo 4

Resultados e Análise

Este capítulo apresenta os resultados obtidos a partir da revisão sistemática da literatura realizada neste trabalho. A análise foi conduzida considerando os estudos selecionados nas bases Scopus, IEEE Xplore e Engineering Village, utilizando as questões de pesquisa estabelecidas no trabalho como referência para a organização das informações extraídas.

Ao todo, foram selecionados 79 estudos para compor a revisão sistemática, sendo 21 provenientes da Scopus, 31 da IEEE Xplore e 27 da Engineering Village. A análise dos estudos foi organizada em quatro dimensões relacionadas às questões de pesquisa: métricas de usabilidade e acessibilidade, elementos de interface e diretrizes de design, métodos e estratégias de avaliação e características dos usuários e dos contextos de uso.

Para a análise, os estudos foram classificados em três categorias em relação a cada questão de pesquisa. A primeira corresponde aos estudos que respondem diretamente à questão, apresentando informações diretamente relacionadas ao seu objetivo. A segunda corresponde aos estudos que não respondem diretamente à questão, mas apresentam informações relacionadas que podem contribuir para sua compreensão. A terceira corresponde aos estudos que não abordam a questão de pesquisa.

Inicialmente, é apresentado um panorama geral das contribuições encontradas nos estudos selecionados. Em seguida, os resultados são organizados de acordo com as quatro questões de pesquisa, permitindo analisar separadamente as métricas utilizadas, os elementos de interface e as diretrizes identificadas, os métodos e estratégias de avaliação empregados e as características dos usuários e dos contextos de uso considerados nos estudos.

Ao final do capítulo, é apresentada uma síntese dos principais resultados encontrados, relacionando as diferentes contribuições identificadas ao longo da revisão.

4.1 Panorama Geral dos Resultados

Os 79 estudos selecionados apresentam diferentes contribuições relacionadas ao desenvolvimento e à avaliação de sistemas e interfaces destinados a usuários com pouca experiência

ou familiaridade com tecnologias computacionais. Essas contribuições estão distribuídas entre diferentes contextos de aplicação, perfis de usuários e objetivos de pesquisa, fazendo com que os aspectos relacionados à usabilidade, acessibilidade e Interação Humano-Computador sejam abordados sob diferentes perspectivas.

Em relação às métricas de avaliação, os estudos apresentam diferentes formas de analisar a interação dos usuários com os sistemas. Entre as medidas identificadas estão tempo de realização de tarefas, taxa de conclusão, quantidade de erros, número de cliques, satisfação e instrumentos padronizados de avaliação da usabilidade. Também foram identificadas medidas específicas relacionadas à acessibilidade, à navegação, à complexidade visual e ao comportamento dos usuários durante a interação.

Também foram identificadas diferentes contribuições relacionadas aos elementos de interface e às diretrizes de design. Os estudos apresentam recomendações envolvendo tamanho de fontes e botões, contraste, organização das informações, simplicidade da navegação, linguagem utilizada, feedback ao usuário, redução de elementos desnecessários e mecanismos de apoio à interação. Ortiz-Rodríguez et al. [2024], por exemplo, apresenta recomendações relacionadas a botões maiores, alto contraste, linguagem simples e organização da interface para usuários idosos com deficiências.

Quanto aos métodos e estratégias de avaliação, foram encontrados estudos que utilizam testes de usabilidade, entrevistas, questionários, observação, *think-aloud*, avaliação heurística, grupos focais e diferentes estratégias de participação dos usuários. Em alguns casos, diferentes métodos são combinados para analisar tanto o desempenho dos usuários quanto suas percepções durante a interação. Ortiz-Rodríguez et al. [2024], por exemplo, combina grupos focais, entrevistas e avaliação de desempenho baseada em tarefas.

Outro aspecto observado está relacionado às características dos usuários e aos contextos de uso considerados pelos estudos. Parte das pesquisas concentra-se em pessoas idosas, considerando limitações visuais, auditivas, motoras e cognitivas, além da experiência prévia com computadores e com a Web. Outros estudos investigam usuários novatos, pessoas com baixa alfabetização digital ou indivíduos com diferentes níveis de familiaridade com tecnologias computacionais. Também foram identificados contextos específicos, como serviços de saúde, serviços públicos, bancos, redes sociais, sistemas de tecnologia assistiva e diferentes dispositivos de interação.

A diversidade das contribuições encontradas demonstra que o tema é abordado pela lite-

ratura a partir de diferentes perspectivas. Alguns trabalhos concentram-se principalmente na avaliação da usabilidade, enquanto outros priorizam diretrizes de design, acessibilidade, desenvolvimento centrado no usuário ou características específicas dos usuários.

Nesse sentido, a revisão sistemática permite reunir e organizar essas diferentes contribuições, possibilitando analisar de forma conjunta os principais aspectos considerados na literatura. As próximas seções apresentam essa análise de maneira específica para cada questão de pesquisa.

4.2 Análise dos Estudos em Relação à RQ1

A primeira questão de pesquisa busca identificar as métricas de usabilidade e acessibilidade utilizadas para avaliar sistemas e interfaces destinados a pessoas com baixa alfabetização informática.

RQ1: Quais métricas de usabilidade e acessibilidade são utilizadas para avaliar sistemas e interfaces destinados a pessoas com baixa alfabetização informática?

Dos 79 estudos selecionados, 40 respondem diretamente à RQ1, correspondendo a aproximadamente 50,6% do conjunto analisado. Outros 31 estudos, equivalentes a aproximadamente 39,2%, não respondem diretamente à questão, mas apresentam informações relacionadas à avaliação da interação. Os 8 estudos restantes, correspondentes a aproximadamente 10,1%, não abordam aspectos que permitam responder à questão.

Os estudos que respondem diretamente à questão apresentam diferentes formas de mensuração da interação dos usuários com os sistemas. Entre as métricas identificadas encontram-se medidas relacionadas ao desempenho na realização de tarefas, como tempo de execução, taxa de conclusão, taxa de sucesso, quantidade de erros e número de cliques. Também foram identificadas medidas relacionadas à satisfação, à percepção de usabilidade, à eficiência e à experiência de uso.

Alguns estudos utilizam instrumentos padronizados para avaliação da usabilidade. O System Usability Scale (SUS), por exemplo, aparece em diferentes pesquisas como instrumento para obtenção da percepção dos usuários sobre a usabilidade dos sistemas. Também foram identificados instrumentos como o PSSUQ e o e-Qual, além de questionários e escalas utilizados para avaliar satisfação, facilidade de uso e percepção da experiência.

Além das métricas relacionadas diretamente à usabilidade, alguns estudos apresentam medidas relacionadas à acessibilidade. Entre essas contribuições estão avaliações baseadas nas diretrizes WCAG e resultados obtidos por ferramentas automatizadas de avaliação. Também foram identificadas medidas relacionadas à complexidade visual, ao comportamento de navegação e à interação dos usuários com os elementos das interfaces.

As métricas identificadas nos estudos que respondem diretamente à RQ1 foram organizadas em categorias de acordo com a finalidade da avaliação. A Tabela 6 apresenta essas categorias e alguns dos estudos nos quais os respectivos indicadores foram identificados.

Categoria	Métricas identificadas na literatura	Exemplos de estudos
Desempenho na realização de tarefas	Tempo de tarefa, tempo de conclusão, tempo de busca, taxa de conclusão de tarefas, taxa de sucesso, número de cliques, facilidade de encontrar informações, qualidade da informação, precisão, acurácia, recomendação e desempenho durante a realização das tarefas.	Development of a Weighted Heuristic for Website Evaluation for Older Adults; Development of a web-based insulin decision aid for the elderly; Usability Testing by Older Americans of a Prototype Google Map Web Site To Select Nursing Homes.
Usabilidade percebida e satisfação	System Usability Scale (SUS), PSSUQ, e-Qual, escalas Likert de satisfação, facilidade de uso, percepção de usabilidade, qualidade percebida do design, satisfação do usuário e experiência percebida.	Development of a Weighted Heuristic for Website Evaluation for Older Adults; Usability Assessment of Secure Messaging for Clinical Document Sharing between Health Care Providers and Patients; Novice user perception of e-services: A study in the Egyptian public sector.

Categoria	Métricas identificadas na literatura	Exemplos de estudos
Eficiência, eficácia e navegação	Eficácia, eficiência, taxa de sucesso, tempo de conclusão, tempo de execução, path length, category node hits, frequência de uso declarada e desempenho na recuperação de informações.	Why structure and genre matter for users of digital information: A longitudinal experiment with readers of a web-based newspaper; Age related differences and the depth vs. breadth tradeoff in hierarchical online information systems; Usability evaluation of a social networking site prototype for the elderly.
Erros e problemas de interação	Quantidade de erros, tipos de erros, erros de uso, número de problemas identificados, severidade dos problemas, complexidade, problemas críticos, sérios ou cosméticos, capacidade de recuperação de erros e não-problemas identificados durante a avaliação.	Usability Assessment of Secure Messaging for Clinical Document Sharing between Health Care Providers and Patients; A conceptual tool for usability problem identification in website development; Using an Error Detection Strategy for Improving Web Accessibility for Older Adults.
Acessibilidade e conformidade	Conformidade com WCAG 2.0, conformidade com WCAG 2.0 AA, violações de acessibilidade, resultados de ferramentas de avaliação automática, resultados do WAVE, resultados do A-Checker, validação de marcação e validação CSS.	A methodological approach for designing and developing web-based inventories of mobile Assistive Technology applications; Family-centered design: Interactive performance testing and user interface evaluation of the Slovenian eDavki public tax portal; Guideline for Web pages design inclusive for senior users.

Categoria	Métricas identificadas na literatura	Exemplos de estudos
Experiência, percepção e fatores subjetivos	Ansiedade, satisfação, facilidade de uso percebida, desorientação percebida, confiança, autoeficácia, literacia em IA, qualidade percebida do design e percepção da experiência de uso.	Exploring the wiki user experience: The effects of training spaces on novice user usability and anxiety towards wiki editing; Age, technology usage, and cognitive characteristics in relation to perceived disorientation and reported website ease of use; U-Cker: Initial Development of an Interactive Video Retrieval System for Novice Users.
Aspectos visuais, cognitivos e de interação	Contagem de fixações, contagem de sacadas, tempo até a primeira fixação, diâmetro pupilar, quadtree leaves, clutter, balance, equilibrium, número de imagens, número de fontes, compreensão, recordação, reconhecimento, complexidade de leitura, ARI e Kincaid.	Age-Related Differences in Eye Tracking and Usability Performance: Website Usability for Older Adults; HCI for Elderly Measuring Visual Complexity of Webpages Based on Machine Learning; Why structure and genre matter for users of digital information: A longitudinal experiment with readers of a web-based newspaper.
Métricas específicas da tarefa ou do contexto	Insights por minuto, tipos de insight, correção dos insights, path length, category node hits, tempo de download, frequência de uso, aceitação tecnológica e medidas relacionadas à realização de tarefas específicas.	Keshif: Rapid and Expressive Tabular Data Exploration for Novices; Why structure and genre matter for users of digital information: A longitudinal experiment with readers of a web-based newspaper; A study of web usability for older adults seeking online health resources.

Tabela 6: Métricas de usabilidade e acessibilidade identificadas nos estudos que respondem diretamente à RQ1.

A análise das métricas identificadas demonstra que os estudos utilizam tanto medidas objetivas quanto medidas subjetivas para avaliar a interação. As medidas objetivas estão relacionadas principalmente ao desempenho durante a realização de tarefas, considerando aspectos como tempo, sucesso, erros e ações realizadas pelos usuários. As medidas subjetivas, por sua vez, buscam identificar a percepção dos participantes em relação à usabilidade, satisfação e experiência de uso.

Também foram identificadas métricas e indicadores relacionados à acessibilidade e a características específicas da interação. Entre esses elementos estão avaliações de conformidade com diretrizes, resultados de ferramentas automatizadas, medidas de comportamento visual e indicadores de complexidade das interfaces.

Dessa forma, os estudos não utilizam uma única forma de avaliação. A literatura apresenta diferentes métricas de acordo com o objetivo do estudo, o tipo de sistema analisado e as características dos usuários participantes da avaliação.

4.3 Análise dos Estudos em Relação à RQ2

A segunda questão de pesquisa busca identificar os elementos de interface, diretrizes e princípios de design apresentados na literatura para facilitar a interação de pessoas com baixa alfabetização informática.

RQ2: Quais elementos de interface, diretrizes e princípios de design são apresentados na literatura para facilitar a interação de pessoas com baixa alfabetização informática?

Dos 79 estudos selecionados, 55 respondem diretamente à RQ2, correspondendo a aproximadamente 69,6% dos estudos. Outros 22 estudos, equivalentes a aproximadamente 27,8%, não respondem diretamente à questão, mas apresentam informações relacionadas aos elementos de interface, diretrizes ou princípios de design. Apenas 2 estudos, correspondentes a aproximadamente 2,5%, não abordam aspectos relacionados à questão.

Os estudos que respondem diretamente à RQ2 apresentam diversas recomendações relacionadas à organização e à apresentação das informações nas interfaces. Entre os elementos encontrados estão o uso de fontes maiores e legíveis, contraste adequado entre texto e fundo, botões maiores, ícones claros, espaçamento entre elementos e redução da quantidade de informações apresentadas simultaneamente.

A simplificação da navegação também aparece entre as contribuições identificadas. Alguns estudos recomendam reduzir níveis de navegação, evitar menus complexos e apresentar caminhos claros para que o usuário consiga identificar sua localização e retornar a etapas anteriores. Recursos como breadcrumbs, links para a página inicial, mecanismos de busca e organização hierárquica das informações também são encontrados em diferentes estudos.

Outro aspecto identificado está relacionado à linguagem utilizada na interface. Alguns trabalhos recomendam o uso de linguagem simples, termos familiares e instruções claras, evitando terminologias técnicas que possam dificultar a compreensão por usuários com pouca experiência em informática.

Também foram identificadas recomendações relacionadas ao feedback e ao tratamento de erros. Entre elas estão a apresentação de mensagens de erro compreensíveis, mecanismos para recuperação após uma ação incorreta, confirmação de determinadas operações e indicação clara do estado do sistema durante a execução de tarefas.

A literatura também apresenta estratégias de adaptação e personalização das interfaces. Alguns estudos consideram alterações de tamanho de fonte, contraste, organização do conteúdo e modalidades alternativas de interação de acordo com as características ou necessidades dos usuários.

Além desses elementos, foram encontradas abordagens que utilizam diferentes modalidades de interação, incluindo voz, texto, imagens e recursos multimodais. Essas estratégias aparecem principalmente em estudos voltados a usuários com necessidades específicas ou pouca experiência com determinadas tecnologias.

Os elementos, diretrizes e princípios identificados nos estudos que respondem diretamente à RQ2 foram organizados em categorias na Tabela 7.

Categoria	Elementos, diretrizes e princípios identificados na literatura	Exemplos de estudos
Simplicidade e clareza da interface	Linguagem simples e clara, textos concisos, redução de informações irrelevantes, redução da quantidade de opções apresentadas, organização clara das informações, interfaces simples e redução da complexidade visual.	Breaking Barriers: The Design and Development of an Assistive Technology Web App for Older Latinos with Disabilities in Daily Activities; Inclusive websites for the elderly: User friendly guidelines for designers and managers of websites and applications; A study of web usability for older adults seeking online health resources.
Tamanho, legibilidade e apresentação visual	Fontes grandes, texto legível, alto contraste, espaçamento entre palavras, botões grandes, ícones maiores e distintos, requisitos de apresentação visual e organização adequada do espaço em branco.	Breaking Barriers: The Design and Development of an Assistive Technology Web App for Older Latinos with Disabilities in Daily Activities; Old and Young Users' White Space Preferences for Online News Web Pages; Usability Testing by Older Americans of a Prototype Google Map Web Site To Select Nursing Homes.
Navegação e orientação	Navegação clara, hierarquia de informação, breadcrumbs, link para a página inicial, sitemap, mecanismo de busca, indicação de rolagem, retorno fácil à página inicial, sequência de ações e redução da profundidade da navegação.	A study on the acceptance of website interaction aids by older adults; A usability study of websites for older travelers; Inclusive websites for the elderly: User friendly guidelines for designers and managers of websites and applications.

Categoria	Elementos, diretrizes e princípios identificados na literatura	Exemplos de estudos
Consistência e previsibilidade	Posicionamento consistente dos elementos, layout consistente, uso consistente de botões, terminologia adequada, estrutura previsível e manutenção de padrões de interação entre as páginas.	Usability Testing by Older Americans of a Prototype Google Map Web Site To Select Nursing Homes; Inclusive websites for the elderly: User friendly guidelines for designers and managers of websites and applications; A methodological approach for designing and developing web-based inventories of mobile Assistive Technology applications.
Controles, botões e elementos interativos	Botões grandes, ícones simples e claros, ícones de home, setas de voltar, controles de navegação, opções limitadas por página, áreas de interação maiores e posicionamento adequado dos botões.	Breaking Barriers: The Design and Development of an Assistive Technology Web App for Older Latinos with Disabilities in Daily Activities; Usability Study to Promote Co-Creation among People with Disabilities, Developers, and Makers with a Focus on the Assistive Technology Open Platform in Korea; Designing Inclusive Smartwatch Interfaces: Guidelines for Enhancing Usability and Adoption Among Older Adults.

Categoria	Elementos, diretrizes e princípios identificados na literatura	Exemplos de estudos
Feedback e prevenção de erros	Feedback claro durante o processamento, mensagens de erro simples, prevenção de erros, mecanismos de recuperação, explicações para campos de formulários e indicação clara das ações realizadas pelo sistema.	Usability Testing by Older Americans of a Prototype Google Map Web Site To Select Nursing Homes; A study on the acceptance of website interaction aids by older adults; Recoverability Walkthrough: An Alternative to Evaluate Digital Inclusion Interfaces.
Formulários e entrada de dados	Formulários simplificados, quebra de formulários extensos em etapas, explicação dos campos, campos organizados, orientação durante o preenchimento e interfaces adaptadas às necessidades dos usuários.	A Framework for Serving Inclusive Web Forms to Disabled and Elderly Individuals; A study on the acceptance of website interaction aids by older adults; Family-centered design: Interactive performance testing and user interface evaluation of the Slovenian eDavki public tax portal.
Multimodalidade e recursos alternativos	Feedback multissensorial, entrada multimodal, suporte por voz, explicação falada, informações alternativas para áudio e vídeo, imagens, fotos e vídeos como recursos complementares.	Designing Inclusive Smartwatch Interfaces: Guidelines for Enhancing Usability and Adoption Among Older Adults; U-Cker: Initial Development of an Interactive Video Retrieval System for Novice Users; Content Analysis on User-Focused Support Features of Health Support Sites for Geriatric Depression.

Categoria	Elementos, diretrizes e princípios identificados na literatura	Exemplos de estudos
Personalização e adaptação da interface	Personalização da interface, adaptação às características dos usuários, preferências individuais, recursos ajustáveis e modelos de usuário para adaptar a interação às necessidades específicas.	Interface personalization through inclusive user modelling; Conducting acceptance tests for elderly people on the web: Using the gpII preference set for a personalized evaluation; Patterns for user interface adaptations towards runtime adaptations for improving the usability of web forms for elderly users.
Acessibilidade e inclusão	Conformidade com WCAG, alto contraste, suporte a tecnologias assistivas, navegação por teclado, acessibilidade para diferentes deficiências, reorganização do conteúdo e mecanismos alternativos de entrada e interação.	A methodological approach for designing and developing web-based inventories of mobile Assistive Technology applications; Breaking Barriers: The Design and Development of an Assistive Technology Web App for Older Latinos with Disabilities in Daily Activities; Research on Web Interface barrier-free Design for Elderly.

Tabela 7: Elementos de interface, diretrizes e princípios de design identificados nos estudos que respondem diretamente à RQ2.

A análise demonstra que diferentes recomendações presentes na literatura convergem para a redução da complexidade da interface e para o aumento da clareza das informações apresentadas ao usuário. Aspectos relacionados à legibilidade, navegação, consistência, feedback, prevenção de erros e acessibilidade aparecem associados à necessidade de facilitar a compreensão e a realização das tarefas.

Também se observa que as recomendações não se restringem aos elementos visuais da interface. A literatura apresenta estratégias relacionadas à organização da navegação, à linguagem, à personalização e ao oferecimento de diferentes formas de interação. Dessa maneira, a adapta-

ção da interface é tratada de forma ampla, considerando tanto a apresentação das informações quanto as formas pelas quais o usuário pode interagir com o sistema.

4.4 Análise dos Estudos em Relação à RQ3

A terceira questão de pesquisa busca identificar os métodos e estratégias utilizados para avaliar a usabilidade e a acessibilidade de interfaces destinadas a pessoas com baixa alfabetização informática.

RQ3: Quais métodos e estratégias são utilizados para avaliar a usabilidade e a acessibilidade de interfaces destinadas a pessoas com baixa alfabetização informática?

Dos 79 estudos selecionados, 57 respondem diretamente à RQ3, correspondendo a aproximadamente 72,2% do conjunto analisado. Outros 22 estudos, também correspondentes a aproximadamente 27,8%, não respondem diretamente à questão, mas apresentam informações relacionadas aos métodos ou estratégias empregados. Nenhum dos estudos selecionados foi classificado como não abordando a RQ3.

Entre os estudos que respondem diretamente à questão foram identificadas diferentes estratégias de avaliação, incluindo testes de usabilidade, entrevistas, questionários, observação, protocolos de *think-aloud*, avaliações heurísticas, grupos focais e análise de tarefas.

Os testes de usabilidade são utilizados em diferentes contextos para observar o comportamento dos participantes durante a realização de tarefas. Nesses estudos, podem ser registradas informações como tempo de execução, taxa de conclusão, erros, dificuldades encontradas e percepção dos usuários.

As entrevistas e os questionários também aparecem como estratégias utilizadas para identificar percepções, dificuldades, preferências e níveis de satisfação. Em alguns trabalhos, esses instrumentos são aplicados como complemento aos testes de tarefas, permitindo reunir informações quantitativas e qualitativas sobre a experiência de uso.

A observação e o protocolo de *think-aloud* são empregados em alguns estudos para identificar dificuldades ocorridas durante a interação e compreender as decisões tomadas pelos usuários. Essas estratégias permitem complementar os dados obtidos durante os testes com informações qualitativas sobre a experiência de uso.

Também foram identificadas avaliações realizadas por especialistas, incluindo avaliações heurísticas e inspeções baseadas em diretrizes de usabilidade e acessibilidade. Em alguns casos,

essas avaliações são combinadas com testes realizados com usuários, permitindo analisar a interface a partir de diferentes perspectivas.

Outras abordagens encontradas incluem análise de logs, *eye tracking*, análise de conteúdo, *process mining* e avaliações automatizadas de acessibilidade. A utilização dessas estratégias varia conforme o objetivo da avaliação e o tipo de sistema investigado.

Os métodos e estratégias identificados nos estudos que respondem diretamente à RQ3 foram organizados na Tabela 8.

Categoria	Métodos e estratégias de avaliação identificados na literatura	Exemplos de estudos
Testes de usabilidade com usuários	Testes de usabilidade presenciais, testes comparativos, avaliação de desempenho baseada em tarefas, realização de tarefas específicas, testes com protótipos e avaliação de interfaces por usuários finais.	Usability Assessment of Secure Messaging for Clinical Document Sharing between Health Care Providers and Patients; Usability Testing by Older Americans of a Prototype Google Map Web Site To Select Nursing Homes; Redesigning web sites for older adults.
Questionários e escalas de avaliação	Questionários estruturados, questionários de satisfação, escalas Likert, System Usability Scale (SUS), PSSUQ, e-Qual, VisAWI e instrumentos específicos desenvolvidos para avaliação da interface ou da experiência do usuário.	Usability Assessment of Secure Messaging for Clinical Document Sharing between Health Care Providers and Patients; Old and Young Users' White Space Preferences for Online News Web Pages; Novice User Perception of e-Services: A Study in the Egyptian Public Sector.

Categoria	Métodos e estratégias de avaliação identificados na literatura	Exemplos de estudos
Observação e análise de tarefas	Observação direta dos participantes, análise de tarefas, análise de desempenho, registro das ações realizadas durante as tarefas, análise de logs de interação e análise de sessões de uso.	Usability Study to Promote Co-Creation among People with Disabilities, Developers, and Makers with a Focus on the Assistive Technology Open Platform in Korea; Addressing the challenge of visual information access from digital image and video libraries; CodeA11y: Making AI Coding Assistants Useful for Accessible Web Development.
Think-aloud e protocolos verbais	Think-aloud, protocolos verbais durante a realização das tarefas e análise dos comentários dos participantes durante a interação com o sistema.	Usability Assessment of Secure Messaging for Clinical Document Sharing between Health Care Providers and Patients; Usability Study to Promote Co-Creation among People with Disabilities, Developers, and Makers with a Focus on the Assistive Technology Open Platform in Korea; Investigating the roles of knowledge and cognitive abilities in older adult information seeking on the Web.

Categoria	Métodos e estratégias de avaliação identificados na literatura	Exemplos de estudos
Entrevistas e grupos focais	Entrevistas individuais, entrevistas semiestruturadas, entrevistas retrospectivas, grupos focais, discussões com participantes e coleta de percepções dos usuários após a interação.	Breaking Barriers: The Design and Development of an Assistive Technology Web App for Older Latinos with Disabilities in Daily Activities; Requirements elicitation with and for older adults; A usability study of websites for older travelers.
Avaliação por especialistas	Avaliação heurística, revisão humana, avaliação por especialistas, validação por especialistas e análise de interfaces com base em diretrizes ou critérios previamente definidos.	Redesigning web sites for older adults; Research-derived web design guidelines for older people; Evaluating websites for older adults: adherence to 'senior-friendly' guidelines and end-user performance.
Inspeção e walkthrough	Heuristic Evaluation, Cognitive Walkthrough, Recoverability Walkthrough, inspeção baseada em metáforas e identificação e categorização de problemas de usabilidade.	Recoverability Walkthrough: An Alternative to Evaluate Digital Inclusion Interfaces; Usability inspection by metaphors of human thinking compared to heuristic evaluation; A conceptual tool for usability problem identification in website development.

Categoria	Métodos e estratégias de avaliação identificados na literatura	Exemplos de estudos
Avaliação de acessibilidade automatizada	Ferramentas automatizadas de avaliação de acessibilidade, WAVE, A-Checker, validadores de marcação, validadores CSS e ferramentas de verificação de conformidade com padrões de acessibilidade.	A methodological approach for designing and developing web-based inventories of mobile Assistive Technology applications; Accessible Web Design for Older Adults: Challenges and Solutions; CodeA11y: Making AI Coding Assistants Useful for Accessible Web Development.
Eye tracking e análise de interação visual	Eye tracking, análise de fixações, análise de sacadas e observação do comportamento visual durante a interação com as interfaces.	Age-Related Differences in Eye Tracking and Usability Performance: Website Usability for Older Adults; Accessible Web Design for Older Adults: Challenges and Solutions.
Experimentos controlados e estudos comparativos	Experimentos controlados, experimentos within-subjects, comparação entre grupos de usuários, comparação entre versões de interfaces, pré-teste e pós-teste e estudos comparativos de desempenho.	Age related differences and the depth vs. breadth tradeoff in hierarchical online information systems; Old and Young Users' White Space Preferences for Online News Web Pages; The effects of age and the design of web-based training on computer task performance.
Análise estatística dos resultados	ANOVA, teste t, teste de Scheffe, teste de Mann-Whitney, teste de qui-quadrado, correlação de Spearman e análise de confiabilidade por alfa de Cronbach.	Old and Young Users' White Space Preferences for Online News Web Pages; Novice User Perception of e-Services: A Study in the Egyptian Public Sector; A study on the acceptance of website interaction aids by older adults.

Categoria	Métodos e estratégias de avaliação identificados na literatura	Exemplos de estudos
Análise qualitativa e análise de conteúdo	Análise de conteúdo, análise temática, análise de incidentes críticos, análise qualitativa das respostas dos participantes e categorização de problemas encontrados durante a avaliação.	Breaking Barriers: The Design and Development of an Assistive Technology Web App for Older Latinos with Disabilities in Daily Activities; Adding voices to support web navigation among a low digital literacy group; Usability Study to Promote Co-Creation among People with Disabilities, Developers, and Makers with a Focus on the Assistive Technology Open Platform in Korea.

Tabela 8: Métodos e estratégias de avaliação de usabilidade e acessibilidade identificados nos estudos que respondem diretamente à RQ3.

A análise dos estudos demonstra que os métodos de avaliação são utilizados de maneira isolada ou combinada. Os testes com usuários permitem observar o desempenho durante a realização das tarefas, enquanto entrevistas, questionários e protocolos verbais possibilitam obter informações sobre a percepção e as dificuldades encontradas durante a interação.

As avaliações por especialistas e as ferramentas automatizadas, por sua vez, possibilitam analisar aspectos da interface com base em critérios previamente estabelecidos, especialmente em relação à usabilidade e à acessibilidade. Já estratégias como *eye tracking*, análise de logs e *process mining* permitem investigar aspectos específicos do comportamento dos usuários durante a interação.

Assim, os estudos analisados apresentam diferentes estratégias de avaliação, cuja escolha está relacionada às características dos usuários, ao tipo de sistema, ao contexto de utilização e aos objetivos definidos em cada pesquisa.

4.5 Análise dos Estudos em Relação à RQ4

A quarta questão de pesquisa busca identificar as características dos usuários e dos contextos de uso consideradas no desenvolvimento e na avaliação das interfaces.

RQ4: Quais características dos usuários e dos contextos de uso são consideradas no desenvolvimento e na avaliação de interfaces voltadas a pessoas com baixa alfabetização informática?

Dos 79 estudos selecionados, 57 respondem diretamente à RQ4, correspondendo a aproximadamente 72,2% do conjunto analisado. Outros 20 estudos, equivalentes a aproximadamente 25,3%, não respondem diretamente à questão, mas apresentam informações relacionadas às características dos usuários ou dos contextos de uso. Apenas 2 estudos, correspondentes a aproximadamente 2,5%, não abordam aspectos relacionados à questão.

Os estudos selecionados apresentam diferentes perfis de usuários. Uma parcela significativa das pesquisas considera pessoas idosas, enquanto outros trabalhos investigam usuários novatos, pessoas com pouca experiência com computadores, usuários com baixa alfabetização digital e participantes com diferentes níveis de familiaridade com tecnologias computacionais.

Entre as características consideradas estão idade, experiência prévia com computadores e Internet, frequência de uso de tecnologias, escolaridade e familiaridade com determinado sistema ou contexto de aplicação. Alguns estudos também consideram diferenças entre usuários novatos e experientes para analisar como a experiência influencia a interação.

As limitações e necessidades relacionadas às características físicas e cognitivas dos usuários também são consideradas em diferentes pesquisas. Entre elas estão alterações visuais, auditivas, motoras e cognitivas, além de dificuldades relacionadas à memória, atenção, percepção, coordenação motora e leitura.

Alguns trabalhos consideram ainda características sociais e culturais dos participantes. Há estudos que analisam grupos específicos de usuários, considerando aspectos como contexto cultural, condições socioeconômicas, idioma, participação de cuidadores e necessidades particulares associadas ao contexto de uso.

Quanto aos contextos de interação, foram identificados estudos relacionados a diferentes tipos de sistemas e serviços. Entre os contextos encontrados estão websites de saúde, serviços públicos, serviços bancários, redes sociais, sistemas de tecnologia assistiva, sistemas educacionais, ferramentas de busca, aplicações domésticas e diferentes dispositivos computacionais.

Também foram encontrados estudos que consideram o ambiente no qual a tecnologia é utilizada. Alguns trabalhos analisam situações domésticas, enquanto outros consideram ambientes institucionais, serviços públicos e situações específicas de trabalho, aprendizagem ou prestação de serviços.

As características dos usuários e os contextos de uso identificados nos estudos que respondem diretamente à RQ4 foram organizados em categorias na Tabela 9.

Categoria	Características dos usuários e contextos identificados na literatura	Exemplos de estudos
Faixa etária e perfil dos usuários	Idade dos participantes, principalmente pessoas idosas, adultos mais velhos e usuários novatos, além de comparações entre diferentes faixas etárias e entre usuários idosos e jovens.	Age related differences and the depth vs. breadth tradeoff in hierarchical online information systems; Redesigning web sites for older adults; Evaluating websites for older adults: adherence to 'senior-friendly' guidelines and end-user performance.
Experiência e familiaridade com tecnologia	Experiência com computadores, experiência com a Web, frequência de uso, familiaridade com tecnologias, nível de conhecimento de Internet, experiência prévia com sistemas e distinção entre usuários novatos e experientes.	Exploring the wiki user experience: The effects of training spaces on novice user usability and anxiety towards wiki editing; Investigating the roles of knowledge and cognitive abilities in older adult information seeking on the Web; Access to Legal Services: Organizing Better Self-help Systems.

Categoria	Características dos usuários e contextos identificados na literatura	Exemplos de estudos
Alfabetização informática e proficiência digital	Baixa alfabetização informática, baixa alfabetização digital, pouca experiência com computadores, ausência de treinamento formal, diferentes níveis de proficiência tecnológica e necessidade de apoio durante a aprendizagem do uso do sistema.	Adding voices to support web navigation among a low digital literacy group; Exploring the wiki user experience: The effects of training spaces on novice user usability and anxiety towards wiki editing; A web accessing tool for blind and visually impaired people using Bahasa Indonesia.
Características cognitivas	Declínio cognitivo, memória, atenção, aprendizagem, conhecimento estrutural, capacidade de compreensão, modelos mentais, ansiedade e dificuldades relacionadas à complexidade das tarefas.	Investigating the roles of knowledge and cognitive abilities in older adult information seeking on the Web; Health problem solving by older persons using a complex government web site: Analysis and implications for web design; Addressing Age-Related Accessibility Needs of Senior Users Through Model-Driven Engineering.
Características visuais	Declínio visual, baixa acuidade visual, presbiopia, daltonismo, necessidade de fontes maiores, dificuldades de leitura e necessidades relacionadas ao contraste e à apresentação das informações.	Personalized service studies CSS for web accessibility improvement of the senior generation; Interface personalization through inclusive user modelling web service; Research on Web Interface barrier-free Design for Elderly People.

Categoria	Características dos usuários e contextos identificados na literatura	Exemplos de estudos
Características motoras e físicas	Limitações motoras, tremores, força de preensão, amplitude de movimento, dificuldades de interação física e outras limitações funcionais relacionadas à idade ou a deficiências.	Breaking Barriers: The Design and Development of an Assistive Technology Web App for Older Latinos with Disabilities in Daily Activities; Interface personalization through inclusive user modelling web service; Using an Error Detection Strategy for Improving Web Accessibility for Older Adults.
Características auditivas e de comunicação	Deficiências auditivas, necessidades relacionadas à comunicação, uso de voz, leitura de informações em voz alta e necessidade de recursos alternativos para apresentação do conteúdo.	A web accessing tool for blind and visually impaired people using Bahasa Indonesia; Designing Inclusive Smartwatch Interfaces: Guidelines for Enhancing Usability and Adoption Among Older Adults; Addressing Age-Related Accessibility Needs of Senior Users Through Model-Driven Engineering.
Deficiências e necessidades de acessibilidade	Deficiências visuais, auditivas, motoras e cognitivas, necessidades de tecnologias assistivas, entrada alternativa, leitura em voz alta, reorganização do conteúdo e adaptação da interface às necessidades individuais.	A methodological approach for designing and developing web-based inventories of mobile Assistive Technology applications; Breaking Barriers: The Design and Development of an Assistive Technology Web App for Older Latinos with Disabilities in Daily Activities; A Framework for Serving Inclusive Web Forms to Disabled and Elderly Individuals.

Categoria	Características dos usuários e contextos identificados na literatura	Exemplos de estudos
Características sociodemográficas e culturais	Gênero, escolaridade, ocupação, renda, condições médicas, contexto cultural, experiência educacional e outras características sociodemográficas consideradas nas avaliações.	Old and Young Users' White Space Preferences for Online News Web Pages; Breaking Barriers: The Design and Development of an Assistive Technology Web App for Older Latinos with Disabilities in Daily Activities; Applicability of Process Mining in Usability Tests: A Case Study for Identifying User Mental Models in Geospatial Search Engines.
Contexto e domínio de uso	Contextos como saúde, serviços governamentais, serviços tributários, bancos, turismo, educação, atividades cotidianas, busca de informações, redes sociais e uso doméstico de tecnologias.	Health problem solving by older persons using a complex government web site: Analysis and implications for web design; Family-centered design: Interactive performance testing and user interface evaluation of the Slovenian eDavki public tax portal; Seniors' experiences with online banking.
Dispositivo e ambiente de interação	Computadores, dispositivos móveis, smartwatches, interfaces Web, ambientes domésticos, dispositivos antigos e diferentes condições de acesso e utilização das tecnologias.	Effectiveness of Using Web Applications to Preserve Cognitive Functionality in Older Adults: Mobile First Experience; Designing Inclusive Smartwatch Interfaces: Guidelines for Enhancing Usability and Adoption Among Older Adults; User Centered Design Approach for Elderly People in using Website.

Categoria	Características dos usuários e contextos identificados na literatura	Exemplos de estudos
-----------	--	---------------------

Tabela 9: Características dos usuários e contextos de uso identificados nos estudos que respondem diretamente à RQ4.

A análise demonstra que os usuários investigados na literatura apresentam características distintas e não constituem um grupo homogêneo. Embora os estudos frequentemente considerem pessoas idosas ou usuários novatos, também são analisadas diferenças relacionadas à experiência tecnológica, às capacidades físicas e cognitivas, às necessidades de acessibilidade e às características sociodemográficas.

Os contextos de uso também apresentam grande diversidade. As pesquisas abrangem sistemas destinados à saúde, serviços públicos, bancos, redes sociais, educação, tecnologia assistiva e outras atividades. Essa variedade demonstra que as características do contexto podem influenciar as necessidades dos usuários e, conseqüentemente, as formas de desenvolvimento e avaliação das interfaces.

Dessa forma, os resultados indicam que a análise das características dos usuários e do contexto de uso constitui um aspecto importante para a compreensão das necessidades de interação. A literatura considera diferentes fatores individuais e contextuais para orientar o desenvolvimento ou a avaliação das interfaces destinadas a usuários com pouca experiência ou familiaridade com tecnologias computacionais.

4.6 Síntese dos Resultados

A análise dos 79 estudos selecionados permitiu identificar diferentes contribuições relacionadas às quatro dimensões investigadas nesta revisão sistemática. A classificação dos estudos demonstra diferentes níveis de cobertura da literatura em relação às questões de pesquisa.

A RQ1 apresentou 40 estudos que respondem diretamente à questão, correspondendo a 50,6% dos estudos selecionados. Outros 31 estudos, equivalentes a 39,2%, apresentaram informações relacionadas, mas não suficientes para serem considerados respostas diretas, enquanto 8 estudos, correspondentes a 10,1%, não abordaram a questão.

A RQ2 apresentou 55 estudos com resposta direta, correspondendo a 69,6% dos estudos selecionados. Outros 22 estudos, equivalentes a 27,8%, apresentaram informações relacionadas

e apenas 2 estudos, correspondentes a 2,5%, não abordaram a questão.

A RQ3 apresentou 57 estudos com resposta direta, correspondendo a 72,2% do conjunto analisado. Outros 22 estudos, equivalentes a 27,8%, apresentaram informações relacionadas, não havendo estudos classificados como não abordando a questão.

A RQ4 também apresentou 57 estudos com resposta direta, correspondendo a 72,2% dos estudos. Outros 20 estudos, equivalentes a 25,3%, apresentaram informações relacionadas, enquanto apenas 2 estudos, correspondentes a 2,5%, não abordaram a questão.

Considerando conjuntamente as quatro questões, observa-se que a literatura selecionada apresenta maior presença de contribuições diretamente relacionadas aos métodos e estratégias de avaliação e às características dos usuários e contextos de uso. A RQ1 apresenta uma quantidade proporcionalmente menor de respostas diretas, indicando que nem todos os estudos que investigam usuários com pouca experiência ou familiaridade com tecnologias utilizam métricas de usabilidade ou acessibilidade como foco principal de sua avaliação.

Em relação às contribuições identificadas, os estudos apresentam diferentes métricas e instrumentos para avaliar a interação dos usuários, diferentes elementos e diretrizes para a construção das interfaces, diferentes métodos para avaliar a usabilidade e a acessibilidade e diferentes características dos usuários e contextos de uso.

De forma geral, os resultados demonstram que a literatura relacionada ao desenvolvimento e à avaliação de interfaces para pessoas com baixa alfabetização informática é composta por diferentes abordagens, perfis de usuários e contextos de aplicação. As contribuições não estão concentradas em uma única estratégia, mas distribuídas entre diferentes formas de avaliação, desenvolvimento e adaptação das interfaces.

A revisão sistemática permite, dessa forma, organizar essas contribuições de maneira conjunta, possibilitando identificar os principais aspectos considerados pela literatura e estabelecer uma visão geral sobre as práticas utilizadas no desenvolvimento e na avaliação de interfaces destinadas a usuários com pouca experiência ou familiaridade com tecnologias computacionais.

Os resultados apresentados neste capítulo constituem a base para as considerações finais do trabalho, nas quais serão discutidas as principais conclusões da revisão, suas limitações e possibilidades para trabalhos futuros.

Capítulo 5

Conclusão

Referências

- Tareq M F Abdullah AlHammoodi, Kaan Özer, Hulki Enes Uysal, Kutluhan Erol, and İlker Korkmaz. Navigating the healthcare maze through natural language: Haan an ai-based health tool. In *2025 Medical Technologies Congress (TIPTEKNO)*, pages 1–4. IEEE, 2025. doi: 10.1109/TIPTEKNO68206.2025.11270190.
- Melika Adabinejad and Celine Latulipe. Engaging older adults in online everyday creativity with sound-based art. In *Proceedings of the 2026 Conference on Creativity and Cognition (C and C)*, pages 944–957. Association for Computing Machinery, 2026. doi: 10.1145/3803784.3807534.
- Nahdatul Akma Ahmad, Fariza Hanis Abdul Razak, Azaliza Zainal, Saliyah Kahar, and Wan Adilah Wan Adnan. Teaching older people using web technology: A case study. In *2013 International Conference on Advanced Computer Science Applications and Technologies (ACSAT)*, pages 396–400. IEEE, 2013. doi: 10.1109/ACSAT.2013.84.
- Abdullah Al Mahmud, Katrina M. Long, Karra D. Harrington, Kit Casey, Sunil Bhar, Simon Curran, Kristie Hunter, and Michelle H. Lim. Developing a digital psychoeducational tool to reduce loneliness in older adults: A design case study. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 38(6):499–528, 2022. doi: 10.1080/10447318.2021.1949854.
- Khalid Krayz Allah, Nor Azman Ismail, and Hisham Elrobaa. Empathy map instrument for analyzing human-computer interaction in using web search ui by elderly users. In *2021 International Congress of Advanced Technology and Engineering (ICOTEN)*, pages 1–5. IEEE, 2021. doi: 10.1109/ICOTEN52080.2021.9493548.
- Jessica Arfaa and Yuanqiong Kathy Wang. Usability evaluation of a social networking site prototype for the elderly. In *Human Aspects of IT for the Aged Population: Design for Aging*, volume 9193 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 297–306. Springer, 2015. doi: 10.1007/978-3-319-20892-3_29.
- Sharnnia Artis and Brian M. Kleiner. The effects of age and the design of web-based training on computer task performance. In *Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society 50th Annual Meeting*, pages 185–189. Human Factors and Ergonomics Society, 2006.

- Sumathi Balakrishnan, Siti Salwah Binti Salim, and Jer Lang Hong. User centered design approach for elderly people in using website. In *2012 International Conference on Advanced Computer Science Applications and Technologies (ACSAT)*, pages 382–387. IEEE, 2012. doi: 10.1109/ACSAT.2012.11.
- Jeremy S. Barron and Joseph Finkelstein. Feasibility of providing personalized health information to older adults and their caregivers. In *2013 IEEE Point-of-Care Healthcare Technologies (PHT)*, pages 232–235. IEEE, 2013. doi: 10.1109/PHT.2013.6461327.
- Sara A. Becker. Health problem solving by older persons using a complex government web site: Analysis and implications for web design. *Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting*, 48(3):365–369, 2004a. doi: 10.1177/154193120404800316.
- Shirley Ann Becker. A study of web usability for older adults seeking online health resources. *ACM Transactions on Computer-Human Interaction*, 11(4):387–406, 2004b. doi: 10.1145/1035575.1035578.
- Pradipta Biswas, Pat Langdon, Sanat Sarangi, Vineet Mimrot, Subrat Kar, Vinay J. Ribeiro, Jaya Umadikar, and Suma Prashant. Interface personalization through inclusive user modeling web service. In *Proceedings of the 15th International Conference on Human Computer Interaction (INTERACCION)*. Association for Computing Machinery, 2014. doi: 10.1145/2662253.2664632.
- Aline Chevalier and Melody Y. Ivory. Web site designs: Influences of designer’s expertise and design constraints. *International Journal of Human-Computer Studies*, 58(1):57–87, 2003. doi: 10.1016/S1071-5819(02)00126-X.
- Washington Chiriboga-Casanova, Nuria Medina-Medina, and Patricia Paderewski-Rodríguez. Accessible web design for older adults: Challenges and solutions. *ACM Transactions on Accessible Computing*, 18(3):14, 2025. doi: 10.1145/3763243.
- Luca Chittaro, Roberto Ranon, and Lucio Ieronutti. Guiding visitors of web3d worlds through automatically generated tours. In *Proceedings of the 7th International Conference on 3D Web Technology (Web3D)*, pages 27–38. Association for Computing Machinery, 2003. doi: 10.1145/636596.636598.

- Michael G. Christel and Ronald M. Conescu. Addressing the challenge of visual information access from digital image and video libraries. In *Proceedings of the 5th ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries (JCDL)*, pages 69–78. IEEE, 2005. doi: 10.1145/1065385.1065402.
- Benjamin R. Cowan and Merryn A. Jack. Exploring the wiki user experience: The effects of training spaces on novice user usability and anxiety towards wiki editing. *Interacting with Computers*, 23(2):117–128, 2011. doi: 10.1016/j.intcom.2010.11.002.
- Michael Crabb and Vicki L. Hanson. Age, technology usage, and cognitive characteristics in relation to perceived disorientation and reported website ease of use. In *Proceedings of the 16th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility (ASSETS)*, pages 193–200. Association for Computing Machinery, 2014. doi: 10.1145/2661334.2661356.
- Alireza Darvishy and Alice Good. Inclusive websites for the elderly: User friendly guidelines for designers and managers. In *HCI International 2013 – Posters’ Extended Abstracts*, volume 373 of *Communications in Computer and Information Science*, pages 226–230. Springer, 2013. doi: 10.1007/978-3-642-39473-7_46.
- Silvana Maria Affonso de Lara, Renata Pontin de Mattos Fortes, Cibele Maria Russo, and Andre Pimenta Freire. A study on the acceptance of website interaction aids by older adults. *Universal Access in the Information Society*, 15(3):445–460, 2016. doi: 10.1007/s10209-015-0419-y.
- Liubov Dombrovskaja and Alejandro Vilches. Guideline for web pages design inclusive for senior users. In *2021 40th International Conference of the Chilean Computer Science Society (SCCC)*, pages 1–7. IEEE, 2021. doi: 10.1109/SCCC54552.2021.9650420.
- Rui P. Duarte, Valter N. N. Alves, and Mickael Mota. Designing inclusive smartwatch interfaces: Guidelines for enhancing usability and adoption among older adults. *IEEE Access*, 13: 64901–64929, 2025. doi: 10.1109/ACCESS.2025.3559726.
- Lucia Filgueiras, Stefan Martins, Claudia Tambascia, and Robson Duarte. Recoverability walkthrough: An alternative to evaluate digital inclusion interfaces. In *2009 Latin American Web Congress*, pages 71–76. IEEE, 2009. doi: 10.1109/LA-WEB.2009.32.

- Kate Finn and Jeff Johnson. A usability study of websites for older travelers. In *Universal Access in Human-Computer Interaction: User and Context Diversity*, volume 8010 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 59–67. Springer, 2013. doi: 10.1007/978-3-642-39191-0_7.
- Chrysoula Gatsou, Anastasios Politis, and Dimitrios Zevgolis. Seniors’ experiences with online banking. In *2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS)*, pages 623–627. IEEE, 2017. doi: 10.15439/2017F57.
- Aakash Gautam, Deborah Tatar, and Steve Harrison. Adding voices to support web navigation among a low digital literacy group. In *Companion Publication of the 2019 ACM Designing Interactive Systems Conference (DIS Companion)*, pages 165–169. Association for Computing Machinery, 2019. doi: 10.1145/3301019.3323884.
- Cesar González-Mora, Irene Garrigós, Marco A. Celdrán-Bernabeu, David Giner-Sánchez, and Jose-Norberto Mazón. Augmenting tourism websites with voice commands for increasing accessibility in smart tourism destinations. *IEEE Access*, 13:98158–98174, 2025. doi: 10.1109/ACCESS.2025.3575725.
- Ravindra S. Goonetilleke, Heloisa Martins Shih, Hung Kai On, and Julien Fritsch. Effects of training and representational characteristics in icon design. *International Journal of Human-Computer Studies*, 55(5):741–760, 2001. doi: 10.1006/ijhc.2001.0501.
- Mahmoud Haddara, Maria Sundgren, Jesper Hansson, et al. esticky: An advanced remote reminder system for people with early dementia. In *Proceedings of the International Conference on Smart Homes and Health Telematics*, pages 35–50. Springer, 2023.
- Till Halbach. A framework for serving inclusive web forms to disabled and elderly individuals. In *2009 Second International Conference on Advances in Human-Oriented and Personalized Mechanisms, Technologies, and Services*, pages 27–32. IEEE, 2009. doi: 10.1109/CENTRIC.2009.10.
- Dave Harley, Geraldine Fitzpatrick, Frank Vetere, and Sri H. Kurniawan. User requirements of social media for the elderly. In *Proceedings of the 21st British HCI Group Annual Conference on People and Computers*, pages 155–164, 2007.

- T. A. Hart, B. S. Chaparro, and C. G. Halcomb. Evaluating websites for older adults: adherence to 'senior-friendly' guidelines and end-user performance. *Behaviour and Information Technology*, 27(3):191–199, 2008. doi: 10.1080/01449290600802031.
- Dagoberto Jose Herrera-Murillo, Paloma Abad-Power, Francisco J. Lopez-Pellicer, Sandra Baldassarri, and Javier Nogueras-Iso. Applicability of process mining in usability tests: A case study for identifying user mental models in geospatial search engines. *IEEE Open Journal of the Computer Society*, 7:730–741, 2026. doi: 10.1109/OJCS.2026.3682070.
- Kasper Hornbaek and Erik Frokjaer. Usability inspection by metaphors of human thinking compared to heuristic evaluation. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 17(3):357–374, 2004. doi: 10.1207/s15327590ijhc1703_4.
- Per A. Jonasson, Morten Fjeld, and Aiko Fallas Yamashita. Expert habits vs. ui improvements: Re-design of a room booking system. In *Proceedings of the 21st British HCI Group Annual Conference on People and Computers*, volume 2. British Computer Society, 2007. doi: 10.14236/ewic/hci2007.59.
- Katerina Kabassi and Maria Virvou. Personalised adult e-training on computer use based on multiple attribute decision making. *Interacting with Computers*, 16(1):115–132, 2004. doi: 10.1016/j.intcom.2003.11.006.
- Natanun Kanjanakuha, Paul Janecek, and Churee Techawut. The comprehensibility assessment of visualization of semantic data representation (vsdr) reflecting user capability of knowledge exploration and discovery. In *Proceedings of the 7th International Conference on Computer and Communications Management (ICCCM)*, pages 195–199. Association for Computing Machinery, 2019. doi: 10.1145/3348445.3348450.
- Chihisang Ko and Yuchun Liu. Old and young users' white space preferences for online news web pages. *IEEE Access*, 7:57284–57297, 2019. doi: 10.1109/ACCESS.2019.2913407.
- Georgios Kouroupetroglou, Alexandros Pino, and Paraskevi Riga. A methodological approach for designing and developing web-based inventories of mobile assistive technology applications. *Multimedia Tools and Applications*, 2016. doi: 10.1007/s11042-016-3822-3.
- Sri Kurniawan and Panayiotis Zaphiris. Research-derived web design guidelines for older people. In *Proceedings of the 7th International ACM SIGACCESS Conference on Computers*

- and Accessibility (ASSETS)*, pages 129–135. Association for Computing Machinery, 2005. doi: 10.1145/1090785.1090810.
- Sri Hastuti Kurniawan and Panayiotis Zaphiris. Development of a weighted heuristic for website evaluation for older adults. *Universal Access in the Information Society*, 4(3):240–252, 2006. doi: 10.1007/s10209-005-0001-3.
- Fajar Kusumaningayu and Media Anugerah Ayu. A web accessing tool for blind and visually impaired people using bahasa indonesia. In *2017 Second International Conference on Informatics and Computing (ICIC)*, pages 1–6. IEEE, 2017. doi: 10.1109/IAC.2017.8280605.
- Tiina Kymäläinen, Juhani Heinilä, Timo Tuomisto, Johan Plomp, and Timo Urhema. Creating scenes for an intelligent nursing environment: Co-design and user evaluations of a home control system. In *2012 Eighth International Conference on Intelligent Environments*, pages 87–94. IEEE, 2012. doi: 10.1109/IE.2012.50.
- Chien-Sing Lee and Raj Kiran Kaur d/o Charan Jeet Singh. Factors facilitating socio-cognitive-affective engagements and playfulness among malaysian seniors: A case study towards link recommender design. In *2021 21st International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA)*, pages 204–210. IEEE, 2021. doi: 10.1109/ICCSA54496.2021.00036.
- Jinhui Li, Yin-Leng Theng, Schubert Foo, and Owen Noel Newton Fernando. Content analysis on user-focused support features of health support sites for geriatric depression. In *2013 IEEE International Conference on Healthcare Informatics*, pages 367–375. IEEE, 2013. doi: 10.1109/ICHI.2013.51.
- Renny S. N. Lindberg and Olga De Troyer. Towards an up to date list of design guidelines for elderly users. In *Proceedings of the 1st International Conference of the ACM Greek SIGCHI Chapter (CHI Greece)*. Association for Computing Machinery, 2021. doi: 10.1145/3489410.3489418.
- Angeline Su Lyn Lum, Thiam Kian Chiew, Chirk Jenn Ng, Yew Kong Lee, Ping Yein Lee, and Chin Hai Teo. Development of a web-based insulin decision aid for the elderly: usability barriers and guidelines. *Universal Access in the Information Society*, 2016. doi: 10.1007/s10209-016-0503-y. Published online: 08 November 2016.

- Claudia I. Martínez-Alcalá, Alejandro Filiberto Salazar-Sanchez, Alejandra Rosales-Lagarde, Dulce Abril Galindo-Luna, José Sócrates López-Noguerola, Raúl Azael Agis-Juarez, and Esmeralda Hernández-Alonso. Effectiveness of using web applications to preserve cognitive functionality in older adults: Mobile first experience. In *2020 15th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)*, pages 1–6. IEEE, 2020. doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9141033.
- Ginnifer L. Mastarone and Susan Feinberg. Access to legal services: Organizing better self-help systems. In *2007 IEEE International Professional Communication Conference*, pages 1–5. IEEE, 2007. doi: 10.1109/IPCC.2007.4464041.
- Martin Molina, Enrique Parodi, and Amanda Stent. Using the journalistic metaphor to design user interfaces that explain sensor data. In *Human-Computer Interaction – INTERACT 2011*, volume 6948 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 636–643. Springer, 2011. doi: 10.1007/978-3-642-23765-2_43.
- Valerie S. Morash, Yue-Ting Siu, Joshua A. Miele, Lucia Hasty, and Steven Landau. Guiding novice web workers in making image descriptions using templates. *ACM Transactions on Accessible Computing*, 7(4):12:1–12:21, 2015. doi: 10.1145/2764916.
- Peya Mowar, Yi-Hao Peng, Jason Wu, Aaron Steinfeld, and Jeffrey P. Bigham. Codeally: Making ai coding assistants useful for accessible web development. In *Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI)*. Association for Computing Machinery, 2025. doi: 10.1145/3706598.3713335.
- Nadzeya Nabok, Kathrin Probst, and Mandy Keck. Navigating the pattern maze: A human-centered investigation into structuring web design patterns. In *Proceedings of the 2026 International Conference on Advanced Visual Interfaces (AVI)*. Association for Computing Machinery, 2026. doi: 10.1145/3811427.3811446.
- Ann Nosseir and Sotirios Terzis. Novice user perception of e-services: A study in the egyptian public sector. In *2011 IEEE Jordan Conference on Applied Electrical Engineering and Computing Technologies (AEECT)*, pages 1–6. IEEE, 2011. doi: 10.1109/AEECT.2011.6132518.
- Philipp Oehme, Fabian Wiedemann, Michael Krug, and Martin Gaedke. Easing access for novice users in multi-screen mashups by rule-based adaption. In *Web Engineering – 14th*

- International Conference, ICWE 2014*, volume 8541 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 511–514. Springer, 2014. doi: 10.1007/978-3-319-08245-5_39.
- Amarilis Ortiz-Rodríguez, Jessica Rodríguez, Lilliam Sánchez-Vázquez, et al. Breaking barriers: The design and development of an assistive technology web app for older latinos with disabilities in daily activities. *Disabilities*, 4(4):777–795, 2024. doi: 10.3390/disabilities4040053.
- Bu-Mi Park and Chang-Soo Kim. Personalized service studies css for web accessibility improvement of the senior generation. *International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering*, 10(12):89–96, 2015. doi: 10.14257/ijmue.2015.10.12.10.
- Evelina Patsoule and Panayiotis Koutsabasis. Redesigning web sites for older adults. In *Proceedings of the 5th International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA)*. Association for Computing Machinery, 2012. doi: 10.1145/2413097.2413114.
- Vishnu Ramineni, Balaji Shesharao Ingole, Vivekananda Jayaram, Gaurav Mehta, Manjunatha Sughaturu Krishnappa, Akshay Nagpal, and Amey Ram Banarse. Enhancing e-commerce accessibility through a novel voice assistant approach for web and mobile applications. In *2024 Third International Conference on Artificial Intelligence, Computational Electronics and Communication System (AICECS)*, pages 1–7. IEEE, 2024. doi: 10.1109/AICECS63354.2024.10956866.
- Eun Rae Ro, Kwang Ok An, Agnes Jihae Kim, Sung Uk Jang, Eun Joo Kim, and Seon Deok Eun. Usability study to promote co-creation among people with disabilities, developers, and makers with a focus on the assistive technology open platform in korea. *IEEE Access*, 12: 39017–39027, 2024. doi: 10.1109/ACCESS.2024.3401235.
- Jennifer C. Romano Bergstrom, Erica L. Olmsted-Hawala, and Matt E. Jans. Age-related differences in eye tracking and usability performance: Website usability for older adults. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 29(8):541–548, 2013. doi: 10.1080/10447318.2012.728493.
- Zahra Sadeghi, Elaheh Homayounvala, and Mostafa Borhani. Hci for elderly, measuring visual complexity of webpages based on machine learning. In *2020 Digital Image Computing:*

- Techniques and Applications (DICTA)*, pages 1–6. IEEE, 2020. doi: 10.1109/DICTA51227.2020.9363381.
- Huma Shafiq and Zahid Ashraf Wani. Assessment of search interface of information retrieval systems: A case study of select academic databases. In *2018 5th International Symposium on Emerging Trends and Technologies in Libraries and Information Services (ETTLIS)*, pages 45–53. IEEE, 2018. doi: 10.1109/ETTLIS.2018.8485262.
- Joseph Sharit, Mario A. Hernández, Sara J. Czaja, and Peter Pirolli. Investigating the roles of knowledge and cognitive abilities in older adult information seeking on the web. *ACM Transactions on Computer-Human Interaction*, 15(1):1–25, 2008. doi: 10.1145/1352782.1352786.
- Huilin Shi and Chen Chu. A usability study of interpretable aesthetic evaluation as decision support in full-site ai website generators for novice users. *IEEE Access*, 14:64263–64276, 2026. doi: 10.1109/ACCESS.2026.3686928.
- Tiansheng Shi and Haiming Liu. Supporting world war i heritage digitisation and presentation through user-centered web design. In *2016 SAI Computing Conference (SAI)*, pages 1349–1352. IEEE, 2016. doi: 10.1109/SAI.2016.7556157.
- Mikael B. Skov and Jan Stage. A conceptual tool for usability problem identification in website development. *International Journal of Information Technology and Web Engineering*, 4(4): 22–35, 2009. doi: 10.4018/jitwe.2009100102.
- Zhenxiang Sun and Yang Zhao. The preliminary construction of accessibility design guidelines of learning website for old people. In *2010 Second International Workshop on Education Technology and Computer Science*, volume 2, pages 612–615. IEEE, 2010. doi: 10.1109/ETCS.2010.157.
- Helena Sustar, Ulrike Pfeil, and Panayiotis Zaphiris. Requirements elicitation with and for older adults. *IEEE Software*, 25(3):16–17, 2008. doi: 10.1109/MS.2008.67.
- Alfred Taylor Sr., Les Miller, Sree Nilakanta, Jeffry Sander, Saayan Mitra, Anurag Sharda, and Bachar Chama. Using an error detection strategy for improving web accessibility for older adults. In *2009 Second International Conferences on Advances in Computer-Human Interactions*, pages 375–380. IEEE, 2009. doi: 10.1109/ACHI.2009.34.

- Dimitrios Theofanidis, Prashanth Vikas, Petros Filippidis, et al. Usability assessment of secure messaging for clinical document sharing between health care providers and patients. *Journal of Medical Systems*, 40(5):1–12, 2016. doi: 10.1007/s10916-016-0505-3.
- Jure Trilar, Tjaša Sobočan, and Emilija Stojmenova Duh. Family-centered design: Interactive performance testing and user interface evaluation of the slovenian edavki public tax portal. *Sensors*, 21(15):5161, 2021. doi: 10.3390/s21155161.
- Kazuya Ueki, Ryo Muto, Takuya Wada, Ryota Akaba, and Genesis Faith Fernandez. U-cker: Initial development of an interactive video retrieval system for novice users. In *2025 International Conference on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI)*, pages 1–5. IEEE, 2025. doi: 10.1109/CBMI66578.2025.11339284.
- Misha W. Vaughan and Andrew Dillon. Why structure and genre matter for users of digital information: A longitudinal experiment with readers of a web-based newspaper. *International Journal of Human-Computer Studies*, 64(6):502–526, 2006. doi: 10.1016/j.ijhcs.2005.11.002.
- Shao-Feng Wang. Research on web interface barrier-free design for elderly people. In *2020 International Conference on Intelligent Design (ICID)*, pages 157–159. IEEE, 2020. doi: 10.1109/ICID52250.2020.00040.
- Shavindra Wickramathilaka and Ingo Mueller. Addressing age-related accessibility needs of senior users through model-driven engineering. In *2023 IEEE/ACM 16th International Conference on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering (CHASE)*, pages 121–126. IEEE, 2023. doi: 10.1109/CHASE58964.2023.00021.
- Bo Xie and Glenn Pearson. Usability testing by older americans of a prototype google map web site to select nursing homes. In *2010 43rd Hawaii International Conference on System Sciences*, pages 1–10. IEEE, 2010. doi: 10.1109/HICSS.2010.423.
- Mehmet Adil Yalçın, Niklas Elmqvist, and Benjamin B. Bederson. Keshif: Rapid and expressive tabular data exploration for novices. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 24(8):2339–2352, 2018. doi: 10.1109/TVCG.2017.2723393.
- Panayiotis Zaphiris, Sri Hastuti Kurniawan, and R. Darin Ellis. Age related differences and the depth vs. breadth tradeoff in hierarchical online information systems. In *User Modeling*

2003, volume 2615 of *Lecture Notes in Artificial Intelligence*, pages 23–42. Springer, 2003.
doi: 10.1007/3-540-36572-9_2.